2026二模上海模考 · 向量 · 教师版（未审定预览）

坐标运算、数量积与夹角

嘉定 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知向量 $\vec{a}=(\cos x,\sin x)$，$\vec{b}=\left(3,\sqrt{3}\right)$，且 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的数量投影的取值范围为____

考点：数量投影与三角函数值域；有限区间三角函数值域。
难度依据：向量投影转三角函数区间值域

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 $\left[\frac{1}{2},1\right]$

【解析】

【分析】 代入数量投影公式,转化为三角函数值域问题求解.

【详解】 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的数量投影为

$\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\left|\vec{b}\right|}=\frac{3\cos x+\sqrt{3}\sin x}{2\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)}{2\sqrt{3}}=\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$，

$x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，$x-\frac{\pi}{6}\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$，$\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\in\left[\frac{1}{2},1\right]$.

嘉定 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在复平面内,已知点 A、B、C 对应的复数分别为 $z_A=0$、$z_B=6$、$z_C=4+3\mathrm{i}$,其中 i 是虚数单位.

⑴求 $\cos\angle ACB$ 的值;

⑵若复数 z 满足 $|z-z_A|=|z-z_B|=|z_B-z_C|$，求 z.

考点：⑴ 数量积求夹角余弦；⑵ 复数模的几何意义与圆的交点。
难度依据：复平面几何与数量积

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 ⑴ $\frac{\sqrt{13}}{65}$；

⑵ $z=3+2\mathrm{i}$ 或 $z=3-2\mathrm{i}$.

【解析】

【分析】 ⑴ 由已知写出点 A、B、C 的坐标,写出向量 $\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}$,即可求 $\cos\angle ACB$；

⑵由已知可得复数 z 对应的点到点 $A(0,0)$ 和点 $B(6,0)$ 距离相等，可知复数 z 对应的点在 AB 的垂直平分线上,即 z 的实部为 3,再计算 B 到 C 的距离,由复数 z 对应的点到原点的距离等于该值,即可解出 z.

【小问 1 详解】

由已知可得, $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(4,3)$,所以 $\overrightarrow{CA}=(-4,-3)$, $\overrightarrow{CB}=(2,-3)$,

所以 $\cos\angle ACB=\frac{\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}}{\left|\overrightarrow{CA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{CB}\right|}=\frac{-4\times2+(-3)\times(-3)}{\sqrt{(-4)^2+(-3)^2}\cdot\sqrt{2^2+(-3)^2}}=\frac{\sqrt{13}}{65}$;

【小问 2 详解】

因为 $|z-z_A|=|z-z_B|$, $z_A=0,z_B=6$,所以 $|z-0|=|z-6|$,

所以复数 z 对应的点到点 $A(0,0)$ 到和点 $B(6,0)$ 距离相等,

所以这两点的中垂线是直线 $x=3$,即复数 z 的实部为 3,设 $z=3+y\mathrm{i},\ y\in\mathbf{R}$.

所以 $|z-z_A|=|z|=|6-(4+3\mathrm{i})|=|2-3\mathrm{i}|=\sqrt{13}$,

所以 $|z|=\sqrt{3^2+y^2}=\sqrt{13}$,解得 $y=\pm2$,

所以 $z=3+2\mathrm{i}$ 或 $z=3-2\mathrm{i}$.

奉贤 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

在平面直角坐标系 xOy 中,点 $A(\cos\theta,\sin\theta)$, $B(-\sin\theta,\cos\theta)$, $\theta\in[0,2\pi)$. 若点 $P(x,y)$ 满足: $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}=1,\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}=2$ ，则 xy 的最大值是____.

考点：坐标数量积确定旋转坐标；倍角与辅助角求积的最大值。
难度依据：坐标数量积确定旋转坐标；倍角与辅助角求积的最大值

【答案】 $\frac{5}{2}$

【解析】

【分析】 通过条件建立关于 x 与 y 的二元一次方程组,解出 x,y ,并使用辅助角公式变形求解.

【详解】 $\overrightarrow{OP}=(x,y)$, $\overrightarrow{OA}=(\cos\theta,\sin\theta)$, $\overrightarrow{OB}=(-\sin\theta,\cos\theta)$,

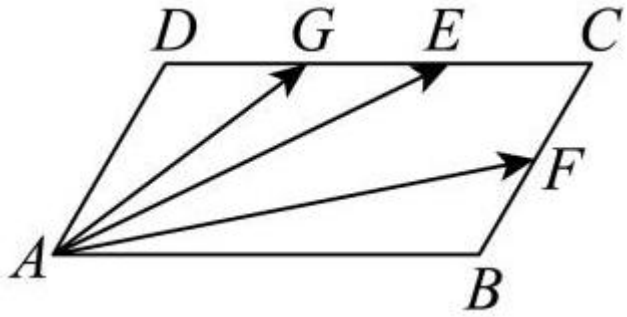
由题意得 $\begin{cases}\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}=x\cos\theta+y\sin\theta=1\\ \overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}=-x\sin\theta+y\cos\theta=2\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=\cos\theta-2\sin\theta\\ y=\sin\theta+2\cos\theta\end{cases}$,

$xy=2\cos^2\theta-2\sin^2\theta-3\sin\theta\cos\theta=2\cos2\theta-\frac{3}{2}\sin2\theta=\frac{5}{2}\sin(2\theta+\varphi)$, $\theta\in[0,2\pi)$, 当 $\sin(2\theta+\varphi)=1$ 时， y 取最大值为 $\frac{5}{2}$,

所以 y 的最大值是 $\frac{5}{2}$.

宝山 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，平行四边形 $ABCD$ 中， $AB=6, AD=2, F$ 是 BC 的中点， G 、 E 是 DC 的三等分点,若 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{FG}=-15$,则 $\angle BAD=$ ___.



考点：平行四边形基底与数量积求夹角。
难度依据：平行四边形基底与数量积求夹角

【答案】 $\arccos\frac{1}{4}$

【解析】

【分析】 以 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AD}$ 为基底将目标向量线性表示,通过向量数量积运算建立关于 $\cos\angle BAD$ 的方程, 求解得到角度.

【详解】 $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{AD}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$,

$\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{AG}-\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DG}-\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{AD}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$,

所以 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{FG}=\left(\overrightarrow{AD}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}\right)=\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}^2-\frac{4}{9}\overrightarrow{AB}^2-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$

$=\frac{1}{2}\times4-\frac{4}{9}\times36-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=-14-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$,又 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{FG}=-15$,

所以 $-14-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=-15$,解得 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=3$,

所以 $\cos\angle BAD=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AD}\right|}=\frac{3}{6\times2}=\frac{1}{4}$ ， 所以 $\angle BAD=\arccos\frac{1}{4}$.

崇明 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $\vec{a}=(k,2)$, $\vec{b}=(2,1)$ ， 若 $\vec{a}\perp\vec{b}$ ， 则实数 $k=$ ___.

考点：垂直坐标与数量积。
难度依据：垂直坐标与数量积

【答案】 -1

【解析】

【分析】 根据向量垂直的坐标表示,由 $\vec{a}\perp\vec{b}$ 可得 $\vec{a}\cdot\vec{b}=2k+2=0$ 即可得解.

【详解】 由 $\vec{a}\perp\vec{b}$ 得 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$,

$\therefore 2k+2=0, \therefore k=-1$.

故答案为: -1

徐汇 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $\overrightarrow{a}$ 、 $\overrightarrow{b}$ ，其中 $\left|\overrightarrow{b}\right|=3$ ， $\overrightarrow{a}$ 在 $\overrightarrow{b}$ 方向上的投影向量是 $\frac{2}{9}\overrightarrow{b}$ ，则 $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=$____.

考点：由投影向量还原数量积。
难度依据：区分向量投影与数量积

【答案】 2

【解析】

【详解】 因为 $\overrightarrow{a}$ 在 $\overrightarrow{b}$ 方向上的投影向量是 $\frac{\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}}{\left|\overrightarrow{b}\right|}\frac{\overrightarrow{b}}{\left|\overrightarrow{b}\right|}=\frac{2}{9}\overrightarrow{b}$ ，且 $\left|\overrightarrow{b}\right|=3$ ，所以 $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=2$

松江 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $\overrightarrow{a}$ 、 $\overrightarrow{b}$ 都是单位向量， $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=0$ ，则向量 $\overrightarrow{b}$ 与 $\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}$ 的夹角大小为____.

考点：垂直单位向量的差向量夹角。
难度依据：运用数量积和模长公式

【答案】 $\frac{3\pi}{4}$

【解析】

【详解】 $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ 都是单位向量,故 $\left|\overrightarrow{a}\right|=\left|\overrightarrow{b}\right|=1$,且 $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=0$,

设夹角为 $\theta,\theta\in[0,\pi]$,

$\overrightarrow{b}\cdot\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)=\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}-\left|\overrightarrow{b}\right|^2=0-1^2=-1,$

$\left|\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right|=\sqrt{\left|\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right|^2}=\sqrt{\left|\overrightarrow{a}\right|^2-2\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}+\left|\overrightarrow{b}\right|^2}=\sqrt{1-0+1}=\sqrt{2},$

$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{b}\cdot\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)}{\left|\overrightarrow{b}\right|\cdot\left|\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right|}=\frac{-1}{1\times\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{2},$

又 $\theta\in[0,\pi]$,故 $\theta=\frac{3\pi}{4}$.

虹口 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在 ABC 中， $AB=1,BC=2$ ， $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{CA}=\frac{7}{5}$ ，则 $\cos\angle ABC=$____.

考点：数量积转角度关系；余弦定理解三角形。
难度依据：数量积转角度关系；余弦定理解三角形

【答案】 $-\frac{1}{5}\#\#-0.2$

【解析】

【分析】 根据数量积公式,可得 $\cos A$ 的值,根据余弦定理,可得 b^2 ,代入余弦定理,即可得答案.

【详解】 设 $AB=c=1,BC=a=2,AC=b$,

由题意 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{CA}=\left|\overrightarrow{BA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{CA}\right|\cos A=b\cos A=\frac{7}{5}$ ，所以 $\cos A=\frac{7}{5b}$ ，

又 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{b^2+1-4}{2b}=\frac{7}{5b}$ ，得 $b^2=\frac{29}{5}$ ，

所以 $\cos\angle ABC=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{4+1-\frac{29}{5}}{2\times2\times1}=-\frac{1}{5}$.

金山 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知在 ABC 中, $AB=2, AC=3, \angle BAC=60^\circ$. 若点 O 为 ABC 外接圆的圆心, 则 $BC\cdot BO=$ ___.

考点：圆心垂径与数量积；余弦定理求边。
难度依据：圆心垂径与数量积；余弦定理求边

【答案】 $\frac{7}{2}$

【解析】

【分析】 利用余弦定理求出 BC ,取 BC 的中点 M ,连接 OM ,由点 O 为 ABC 外接圆的圆心,得到 $OM\perp BC$,利用向量的数量积的定义,结合在直角三角形中的余弦公式求出 $BC\cdot BO$ 的值.

【详解】 $\because AB=2, AC=3, \angle BAC=60^\circ$,

$\therefore BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos\angle BAC=2^2+3^2-2\times2\times3\cos60^\circ=7$,

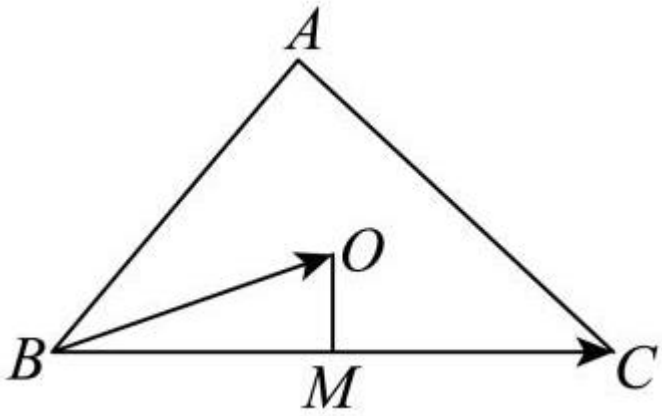
$\therefore BC=\sqrt{7}$,

取 BC 的中点 M ,连接 OM ,

$\because$ 点 O 为 ABC 外接圆的圆心,

$\therefore OM\perp BC$,

$\therefore BC\cdot BO=|BC|\cdot|BO|\cos\angle CBO=|BC|\cdot|BM|=\frac{1}{2}|BC|^2=\frac{1}{2}\times7=\frac{7}{2}$.



长宁 · 第3题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $\vec{a}=(x,2,3)$ ， $\vec{b}=(2,y,6)$ ，若 $\vec{a}\perp\vec{b}$ ，则实数 $x+y=$ ___.

考点：空间向量垂直与数量积；空间线线垂直。
难度依据：空间向量垂直与数量积；空间线线垂直

【答案】 -9

【解析】

【详解】 因为 $\vec{a}=(x,2,3)$, $\vec{b}=(2,y,6)$,又 $\vec{a}\perp\vec{b}$,

所以 $\vec{a}\cdot\vec{b}=2x+2y+3\times6=0$,

则 $x+y=-9$.

长宁 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

在 ABC 中， D 是 BC 的中点， $\left|\overrightarrow{AD}\right|=4$ ， $\left|\overrightarrow{BC}\right|=6$ ，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$ ___.

考点：中线向量与数量积。
难度依据：中线向量与数量积

【答案】 7

【解析】

【详解】 因为在 ABC 中, D 是 BC 的中点,所以 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AD}$,所以

$\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AC}^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4\overrightarrow{AD}^2=64$.

又 $\left|\overrightarrow{BC}\right|=6$,所以 $\left|\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right|=6$,所以 $\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AC}^2-2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=36$.

所以 $4\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=28,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=7$.

黄浦 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在复平面内,点 P,Q,O 分别表示复数 $z,w,0$,已知 $|z|=3,|w|=5,u=z+w$,且 $|u|=7$ ，则向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 的夹角为___.

考点：复数加法；向量夹角。
难度依据：复数加法；向量夹角

核查说明：仅本题解析局部回核；其他题未据此判定终审通过。

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析 · 向量记号复核修订】

设复数 u 对应点 A。复数加法对应向量加法，故 $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}$，且 $|\overrightarrow{OP}|=3$，$|\overrightarrow{OQ}|=5$，$|\overrightarrow{OA}|=7$。

两边取模平方，得

$$|\overrightarrow{OA}|^2=|\overrightarrow{OP}|^2+|\overrightarrow{OQ}|^2+2\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}.$$

因此 $49=9+25+2\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$，即 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=\frac{15}{2}$。

设两向量夹角为 $\theta\in[0,\pi]$，则

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}}{|\overrightarrow{OP}|\,|\overrightarrow{OQ}|}=\frac{15/2}{3\times5}=\frac{1}{2}.$$

故 $\theta=\frac{\pi}{3}$。

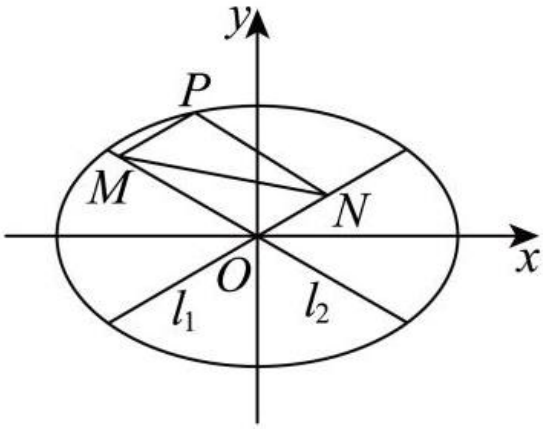
【复核修订说明】教研整理PDF第1页题干保留向量箭头，第7页简答为 $\pi/3$。原合并稿解析丢失箭头，将向量和及数量积混写为线段长度的等式；此处按原题独立复算并规范化记号，保留原答案。该PDF未提供本题详细解析，本段不冒充PDF逐字原解。

共线、分点与平面几何综合

嘉定 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1\,(a>2)$ 与直线 $l_1:y=\frac{x}{2}$ 、 $l_2:y=-\frac{x}{2}$. 过椭圆上一点 P 作 l_1 的平行线交 l_2 于点 M ，作 l_2 的平行线交 l_1 于点 N .



⑴当 P 为椭圆的上顶点时，求 $|MN|$ 的大小；

⑵若椭圆的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，求椭圆 Γ 的方程，并求 $\left|\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}\right|$ 的最大值与最小值；

⑶若 $|MN|$ 为定值(与点 P 的位置无关)，求 a 的值，并求此时四边形 $ONPM$ 面积的最大值.

考点：⑴ 椭圆顶点与平行线关系；⑵ 椭圆离心率与向量模的范围；⑶ 定值条件与面积最值。
难度依据：椭圆与向量定值面积最值

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 ⑴ 4 ⑵最大值为 4，最小值为 2

⑶ $a=8$ ，四边形 $ONPM$ 面积的最大值为 16

【解析】

【分析】 ⑴ 根据条件分别求直线 PM 和 PN 的方程,再联立直线求交点 M,N 的坐标,即可求解;

⑵首先根据离心率求椭圆方程，再根据向量的平行四边形法则转化为求 $\left|\overrightarrow{OP}\right|$ 的最值;

⑶首先根据点 P 的坐标求直线 PM 和 PN 的方程，通过联立直线方程求点 M ， N 的坐标,再代入两点间距离公式,根据定值求 a ,首先角的关系求 $\cos\angle MON$,再根据 $|MN|$ 为定值 4，分两种情况，结合余弦定理和基本不等式求 $\triangle MON$ 面积的最大值，再求四边形 ONPM 面积的最大值.

【小问 1 详解】

当点 P 在椭圆的上顶点时, $P\left(0,2\right),l_{PM}:y=\frac{x}{2}+2,l_{PN}:y=-\frac{x}{2}+2$,

联立 $\left\{\begin{array}{l}y=\frac{x}{2}+2\\y=-\frac{x}{2}\end{array}\right.$,得 $\left\{\begin{array}{l}x=-2\\y=1\end{array}\right.$,即 $M\left(-2,1\right)$,

联立 $\left\{\begin{array}{l}y=-\frac{x}{2}+2\\y=\frac{x}{2}\end{array}\right.$ ，得 $\left\{\begin{array}{l}x=2\\y=1\end{array}\right.$ ，即 $N\left(2,1\right)$,

所以 $|MN|=|2-(-2)|=4$;

【小问 2 详解】

椭圆的离心率 $e=\frac{\sqrt{a^2-4}}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$,得 $a^2=16$,

所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$;

由条件可知四边形 $ONPM$ 是平行四边形,所以 $\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}=\overrightarrow{OP}$,

设 $P\left(x_0,y_0\right),-4\leq x_0\leq 4$,

所以 $\left|\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}\right|=\left|\overrightarrow{OP}\right|=\sqrt{x_0^2+y_0^2}=\sqrt{\frac{3}{4}x_0^2+4}\in[2,4]$,

所以 $\left|\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}\right|$ 的最大值为 4 ,最小值为 2 ;

【小问 3 详解】

设 $P\left(x_0,y_0\right)$,则 $l_{PM}:y-y_0=\frac{1}{2}\left(x-x_0\right),l_{PN}:y-y_0=-\frac{1}{2}\left(x-x_0\right)$,

联立 $\begin{cases}y-y_0=\frac{1}{2}\left(x-x_0\right)\\ y=-\frac{1}{2}x\end{cases}$,解得: $x=\frac{x_0}{2}-y_0,y=-\frac{x_0}{4}+\frac{y_0}{2}$,

即 $M\left(\frac{x_0}{2}-y_0,-\frac{x_0}{4}+\frac{y_0}{2}\right)$,

联立 $\begin{cases}y-y_0=-\frac{1}{2}\left(x-x_0\right)\\ y=\frac{1}{2}x\end{cases}$,解得: $x=\frac{x_0}{2}+y_0,y=\frac{x_0}{4}+\frac{y_0}{2}$,

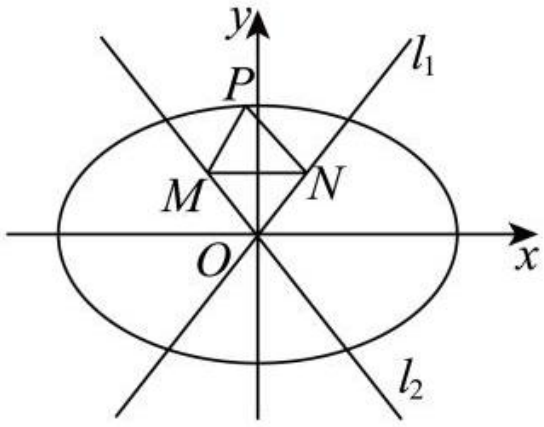
即 $N\left(\frac{x_0}{2}+y_0,\frac{x_0}{4}+\frac{y_0}{2}\right)$,

因为点 P 在椭圆上,满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{4}=1$,

所以 $|MN|=\sqrt{4y_0^2+\frac{x_0^2}{4}}=\sqrt{4\times4\times\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right)+\frac{x_0^2}{4}}=\sqrt{16+\left(\frac{1}{4}-\frac{16}{a^2}\right)x_0^2}$

因为 $|MN|$ 为定值，所以与 x_0 无关，所以 $\frac{1}{4}-\frac{16}{a^2}=0$ ，得 $a^2=64$ ，则 $a=8$ ； 此时 $|MN|=4$,

如图: 由条件可知, $\tan\angle NOx=\frac{1}{2}$,则 $\cos\angle NOx=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$,



$\cos\angle MON=\cos\left(\pi-2\angle NOx\right)=-\cos2\angle NOx=1-2\cos^2\angle NOx=-\frac{3}{5}$,

则 $\sin\angle MON=\frac{4}{5}$ ， 且 $|MN|$ 为定值 4 ,

$\triangle MON$ 中根据余弦定理, $|MN|^2=|OM|^2+|ON|^2-2|OM||ON|\cos\angle MON$,

$=|OM|^2+|ON|^2+\frac{6}{5}|OM||ON|\geq\frac{16}{5}|OM||ON|$,

即 $|OM||ON|\leq5$ ， 所以 $S_{\triangle MON}=\frac{1}{2}|OM||ON|\sin\angle MON\leq2$,

而四边形 $ONPM$ 是平行四边形， $S_{\square ONPM}=2S_{\triangle MON}\leq4$ ， 当 $|OM|=|ON|$ 时等号成立,

此时，四边形 ONPM 的最大值为 4 ，

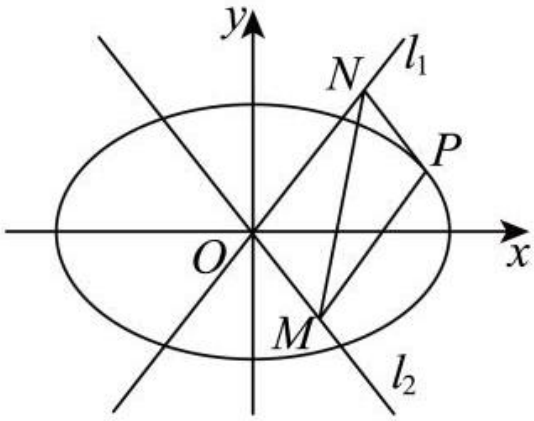
如下图:由以上可知， $\cos\angle MON=\frac{3}{5}$ ， $|MN|=4$ ，

$\triangle MON$ 中根据余弦定理, $|MN|^2=|OM|^2+|ON|^2-2|OM||ON|\cos\angle MON$ ，

$=|OM|^2+|ON|^2-\frac{6}{5}|OM||ON|\geq\frac{4}{5}|OM||ON|$ ，

即 $|OM||ON|\leq 20$,所以 $S_{\triangle MON}=\frac{1}{2}|OM||ON|\sin\angle MON\leq 8$ ，

而四边形 $ONPM$ 是平行四边形, $S_{\square ONPM}=2S_{\triangle MON}\leq 16$,当 $|OM|=|ON|$ 时等号成立,



综上两种情况可知,四边形 $ONPM$ 的最大值为 16 .

奉贤 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 经过点 $(0,1)$,离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 过点 $M\,(0,-m)$, $m>0$ 的动直线 l 交椭圆 Γ 于 C,D 两点.

⑴求椭圆下的方程;

⑵若直线 l 与 $x^2+y^2=\frac{2}{3}$ 相切,求当 $m=2$ 时, CD 的长;

⑶若以 CD 为直径的圆经过 x 轴上方的定点 P ，求点 P 的坐标.

考点：⑴ 离心率求椭圆方程；⑵ 切线条件及弦长；⑶ 数量积建立直径圆定点。
难度依据：椭圆方程弦长和直径圆定点；数量积表示圆周角

【答案】 ⑴ $\frac{x^2}{2}+y^2=1$

⑵ $\frac{4\sqrt{21}}{11}$

⑶ $P\,(0,1)$

【解析】

【分析】 ⑴ 利用离心率及所过点计算即可得;

⑵设出直线 l 后,利用圆的切线的性质计算可得 k^2 ，联立直线与曲线方程，消去 y 可得与横坐标相关韦达定理, 再利用弦长公式计算即可得;

⑶ 设 $l:y=kx-m,P\,(s,t)\,(t>0)$,联立直线与曲线方程,消去 y 可得与横坐标相关韦达定理,再利用圆上的点的性质,借助向量有 $\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PD}=0$,计算后可得与 s 、 t 、 k 、 m 有关等式,再利用定点性质计算即可得解.

【小问 1 详解】

由题意可得 $\left\{\begin{array}{l}\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \frac{1}{b^2}=1\\ a^2=b^2+c^2\end{array}\right.$,解得 $\left\{\begin{array}{l}a=\sqrt{2}\\ b=1\\ c=1\end{array}\right.$,

故椭圆 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$;

【小问 2 详解】

由 $m=2$,则 $M(0,-2)$,可设 $l:y=kx-2, C(x_1,y_1)$ 、 $D(x_2,y_2)$,

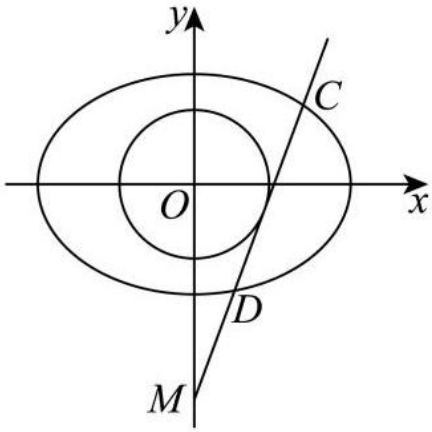
则由直线 l 与 $x^2+y^2=\frac{2}{3}$ 相切,可得 $\frac{|-2|}{\sqrt{k^2+1}}=\sqrt{\frac{2}{3}}$,化简得 $k^2=5$,

联立 $\left\{\begin{array}{l}y=kx-2\\ \frac{x^2}{2}+y^2=1\end{array}\right.$,消去 y 可得 $\left(2k^2+1\right)x^2-8kx+6=0$,

$\Delta=(-8k)^2-4\left(2k^2+1\right)\times 6=16k^2-24=16\times 5-24=56>0,$

则 $x_1+x_2=\frac{8k}{2k^2+1},\ x_1x_2=\frac{6}{2k^2+1}$,

则 $|CD|=\sqrt{k^2+1}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{k^2+1}\cdot\sqrt{\left(\frac{8k}{2k^2+1}\right)^2-4\times\frac{6}{2k^2+1}}=\frac{\sqrt{k^2+1}}{2k^2+1}\cdot\sqrt{16k^2-24}=\frac{2\sqrt{2}\cdot\sqrt{k^2+1}\cdot\sqrt{2k^2-3}}{2k^2+1}=\frac{2\sqrt{2}\times\sqrt{5+1}\times\sqrt{2\times5-3}}{2\times5+1}=\frac{4\sqrt{21}}{11}$;



【小问 3 详解】

设 $l:y=kx-m, C(x_1,y_1)$ 、 $D(x_2,y_2), P(s,t)(t>0)$,

联立 $\left\{\begin{array}{l}y=kx-m\\ \frac{x^2}{2}+y^2=1\end{array}\right.$,消去 y 可得 $\left(2k^2+1\right)x^2-4kmx+2m^2-2=0$,

$\Delta=(-4km)^2-4\left(2k^2+1\right)\left(2m^2-2\right)=16m^2k^2-16m^2k^2+8-8m^2+16k^2$

$=8-8m^2+16k^2>0$,即 $2k^2-m^2+1>0$,

$x_1+x_2=\frac{4km}{2k^2+1},\ x_1x_2=\frac{2m^2-2}{2k^2+1},$

由点 P 在以 CD 为直径的圆上,则 $\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PD}=0$,

由 $\overrightarrow{PC}=(x_1-s,y_1-t), \overrightarrow{PD}=(x_2-s,y_2-t)$,

则 $\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PD}=(x_1-s)(x_2-s)+(y_1-t)(y_2-t)$

$=x_1x_2-s(x_1+x_2)+s^2+y_1y_2-t(y_1+y_2)+t^2$

$=x_1x_2-s(x_1+x_2)+s^2+(kx_1-m)(kx_2-m)-t(kx_1-m+kx_2-m)+t^2$

$=\left(k^2+1\right)x_1x_2-(s+km+tk)(x_1+x_2)+s^2+t^2+m^2+2tm$

$$=\frac{\left(2m^2-2\right)\left(k^2+1\right)}{2k^2+1}-\frac{4km(s+km+tk)}{2k^2+1}+\frac{\left(s^2+t^2+m^2+2tm\right)\left(2k^2+1\right)}{2k^2+1}$$

$$=\frac{-2k^2+3m^2-2-4kms+2k^2s^2+2k^2t^2+s^2+t^2+2tm}{2k^2+1}$$
$$=\frac{\left(2t^2+2s^2-2\right)k^2-4msk+3m^2+s^2+t^2+2tm-2}{2k^2+1}=0,$$

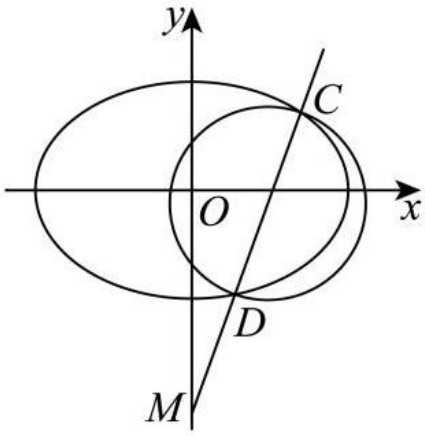
即 $\left(2t^2+2s^2-2\right)k^2-4msk+3m^2+s^2+t^2+2tm-2=0$

故 $\begin{cases}2t^2+2s^2-2=0\\-4s=0\\3m^2+s^2+t^2+2tm-2=0\end{cases}$,则有 $\begin{cases}s=0\\t^2=1\\3m^2+2tm-1=0\end{cases}$,

由 $t>0$,故 $t=1$,则有 $3m^2+2m-1=(3m-1)(m+1)=0$,

即 $m=\frac{1}{3}$ 或 $m=-1$,由 $m>0$,故 $m=\frac{1}{3}$,

即当且仅当 $m=\frac{1}{3}$ 时，以 CD 为直径的圆经过 x 轴上方的定点 P ， 且 P 点坐标为 $(0,1)$.



宝山 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若 $\vec{n}=(1,2)$ 是直线 $l:ax+y-1=0$ 的一个法向量，则实数 a 的值为____.

考点：直线法向量与平行坐标比例；直线一般式及法向量。
难度依据：直线法向量与平行坐标比例；直线一般式及法向量

【答案】 $\frac{1}{2}$##0.5

【解析】

【分析】 利用直线一般式的法向量形式, 结合已知法向量与该法向量平行的性质列比例式求解 a 的值.

【详解】 已知直线 l 的方程为 $ax+y-1=0$,

根据直线一般式 $Ax+By+C=0$ 的法向量性质, l 的法向量可表示为 $(a,1)$,

因为 $\vec{n}=(1,2)$ 是 l 的一个法向量,故 $(a,1)$ 与 $(1,2)$ 平行,

由向量平行的坐标关系得: $2a=1\times1$ ， 解得 $a=\frac{1}{2}$.

【点睛】 本题考查直线法向量的概念和向量平行的坐标运算, 记住直线一般式 $Ax+By+C=0$ 的法向量为 (A,B) 可快速解题.

崇明 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

⑴求椭圆 C 的离心率 e ;

⑵已知椭圆右顶点为 A ，设点 M 为 y 轴正半轴上一点，点 P 为椭圆 C 上的一点. 若 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PM}$,求点 M 的坐标;

⑶已知 $G\left(\frac{5}{2},0\right)$ ，过点 $R(4,0)$ 的直线交椭圆 C 于 D ， E 两点，直线 DG 交直线 $x=1$ 于点 H ,证明: $EH\perp y$ 轴.

考点：⑴ 椭圆离心率；⑵ 向量分点及椭圆坐标；⑶ 直线与椭圆联立、韦达及坐标证明。
难度依据：椭圆离心率分点及直线定向；分点坐标和共线条件

【答案】 ⑴ $\frac{1}{2}$;

⑵ $\left(0,\sqrt{6}\right)$;

⑶ 证明见详解.

【解析】

【分析】 ⑴ 根据离心率定义直接计算可得;

⑵设 $M(0,m),m>0$ 利用向量关系表示出点 P 坐标，代入椭圆方程即可得解;

⑶利用韦达定理表示出点 E 的纵坐标，利用向量共线表示出点 H 的纵坐标，证明 E 和 H 的纵坐标相等即可得证.

【小问 1 详解】

记椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的长轴长为 $2a$,短轴长为 $2b$,焦距为 $2c$,

则 $a=2,b=\sqrt{3},c=\sqrt{a^2-b^2}=1$,所以离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.

【小问 2 详解】

由题知, $A(2,0)$,设 $M(0,m),m>0,P(x_P,y_P)$,

因为 $\overrightarrow{AP}=(x_P-2,y_P),\overrightarrow{PM}=(-x_P,m-y_P),\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PM}$,

所以 $(x_P-2,y_P)=2(-x_P,m-y_P)$,得 $x_P=\frac{2}{3},y_P=\frac{2m}{3}$,

代入椭圆方程得 $\frac{1}{9}+\frac{4m^2}{27}=1$,解得 $m=\sqrt{6}$ (负根舍去)

【小问 3 详解】

易知,当直线 DE 斜率为 0 时, D,E 为长轴端点, H 与右焦点重合,满足题意;

设直线 DE 的方程为 $x=ny+4,D(x_1,y_1),E(x_2,y_2)$,

联立 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\\x=ny+4\end{cases}$ 得: $\left(3n^2+4\right)y^2+24ny+36=0$,

由 $\Delta=(24n)^2-4\left(3n^2+4\right)\times36=144\left(n^2-4\right)>0$ 得 $n<-2$ 或 $n>2$,

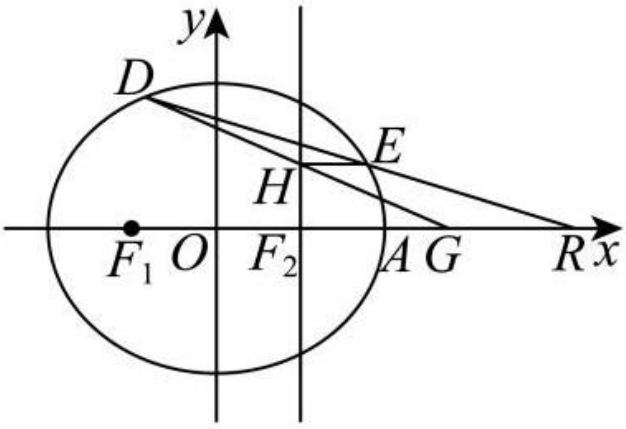
则 $y_1+y_2=\frac{-24n}{3n^2+4},y_1y_2=\frac{36}{3n^2+4}$,

所以 $3(y_1+y_2)=-2ny_1y_2$,则 $y_2=\frac{-3y_1}{3+2ny_1}$,

设 $H(1,h)$ ，因为 D,H,G 三点共线，则 $\overrightarrow{DH}//\overrightarrow{HG}$ ， $\overrightarrow{DH}=(1-x_1,h-y_1),\overrightarrow{HG}=\left(\frac{3}{2},-h\right)$ ，

所以 $-h\left(1-x_1\right)=\frac{3}{2}\left(h-y_1\right)$,则 $h=\frac{3y_1}{5-2x_1}=\frac{3y_1}{5-2(ny_1+4)}=\frac{-3y_1}{3+2ny_1}$,

所以 $h=y_2$,所以 $EH\perp y$ 轴.



普陀 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知向量 $\overrightarrow{a}=(1,2)$, $\overrightarrow{b}=(-1,1)$, $\overrightarrow{c}=(3,4)$ ，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\begin{cases}x+1, x<2\\ 2x-1, x\geq 2\end{cases}$ ，设 $\overrightarrow{d}(x)=f(x)\cdot\overrightarrow{a}+f(x+2)\cdot\overrightarrow{b}$,若 $\overrightarrow{d}(x)//\overrightarrow{c}$,则 $x=$

考点：向量平行的坐标条件；分段函数代入并分类。
难度依据：向量平行的坐标条件；分段函数代入并分类

【答案】 $-\frac{23}{9}$

【解析】

【分析】 由题意可得 $f(x+2)=-\frac{2}{7}f(x)$,分 $x<0$ 、 $0\leq x<2$ 和 $x\geq 2$ 三种情况分别求解即可.

【详解】 因为 $\overrightarrow{d}(x)=f(x)\cdot\overrightarrow{a}+f(x+2)\cdot\overrightarrow{b}=(f(x)-f(x+2),2f(x)+f(x+2))$,

又因为 $\overrightarrow{c}=(3,4)$,且 $\overrightarrow{d}(x)//\overrightarrow{c}$,

所以 $4[f(x)-f(x+2)]=3[2f(x)+f(x+2)]$,

整理得 $f(x+2)=-\frac{2}{7}f(x)$,

当 $x<0$ 时， $x+2<2$,

则有 $x+2+1=-\frac{2}{7}(x+1)$,解得 $x=-\frac{23}{9}<0$,满足题意;

当 $0\leq x<2$ 时, $2\leq x+2<4$,

则有 $2(x+2)-1=-\frac{2}{7}(x+1)$,解得 $x=-\frac{23}{16}<0$,不满足题意;

当 $x\geq 2$ 时， $x+2\geq 4$,

则有 $2(x+2)-1=-\frac{2}{7}(2x-1)$,解得 $x=-\frac{19}{18}<0$,不满足题意;

综上， $x=-\frac{23}{9}$.

普陀 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

设 ABC 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c ,且 $b\sin\left(A+\frac{5\pi}{6}\right)=a\cos A\cos C+c\cos^2 A$.

⑴求角 A 的大小;

⑵点 O 、 D 分别满足 $\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)\cdot\overrightarrow{AB}=0$ ， $\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}\right)\cdot\overrightarrow{AC}=0$ ， $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$ ， $AB\cdot AD=0$,求 $\frac{\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{CA}}$ 的值.

考点：⑴ 正弦定理化简解角；⑵ 外心向量与分点数量积。
难度依据：正弦定理及三角恒等变换；外心数量积及分点关系

【答案】 ⑴ $\frac{5\pi}{6}$;

⑵ $\frac{3}{4}$.

【解析】

【分析】 ⑴ 利用正弦定理将边化为角,化简得 $\sin\left(A+\frac{5\pi}{6}\right)=\cos A$,即可解得 A ;

⑵由向量条件推出 O 为外心，将目标式用外心向量转化为 $\frac{\cos 2\angle ABC-\cos 2\angle BAC}{2-\cos 2\angle BAC-\cos 2\angle ABC}$,再利用 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$ 和 $AB\cdot AD=0$ 推导出边的关系,结合正弦定理求得 $\cos 2\angle ABC$ 后代入即得结果.

【小问 1 详解】

因为 $b\sin\left(A+\frac{5\pi}{6}\right)=a\cos A\cos C+c\cos^2 A$,

设 ABC 外接圆半径为 R ,由正弦定理 $a=2R\sin A,b=2R\sin B,c=2R\sin C$,

代入可得 $\sin B\sin\left(A+\frac{5\pi}{6}\right)=\sin A\cos A\cos C+\sin C\cos^2 A$,

所以 $\sin B\sin\left(A+\frac{5\pi}{6}\right)=(\sin A\cos C+\cos A\sin C)\cos A$,

即 $\sin B\sin\left(A+\frac{5\pi}{6}\right)=\sin(A+C)\cos A$,

因为在 ABC 中, $A+C=\pi-B$,所以 $\sin(A+C)=\sin B$,

即 $\sin B\sin\left(A+\frac{5\pi}{6}\right)=\sin B\cos A$,

因为 $B\in(0,\pi)$,所以 $\sin B\neq 0$,所以 $\sin\left(A+\frac{5\pi}{6}\right)=\cos A$,

化简得: $\sin A\cos\frac{5\pi}{6}+\cos A\sin\frac{5\pi}{6}=\cos A$,

解得 $\sin A=-\frac{\sqrt{3}}{3}\cos A$,即 $\tan A=-\frac{\sqrt{3}}{3}$,

因为 $A\in(0,\pi)$,所以 $A=\frac{5\pi}{6}$.

【小问 2 详解】

由 $\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)\cdot\overrightarrow{AB}=0$,所以 $\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)\cdot\left(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}\right)=0$,

所以 $\overrightarrow{OA}^2=\overrightarrow{OB}^2$,即 $\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|$,同理由 $\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}\right)\cdot\overrightarrow{AC}=0$ 得 $\left|\overrightarrow{OC}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|$,

所以 O 是 ABC 的外心,所以 $\left|\overrightarrow{OC}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|=\left|\overrightarrow{OA}\right|=R$,

因为同弧所对的圆周角是圆心角的一半,

所以 $\angle AOB=2\angle ACB$ ， $\angle AOC=2\angle ABC$ ， 所以 $\angle BOC=2\pi-2\angle BAC$ ，

所以 $\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{OC}\cdot\left(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}\right)=-\left|\overrightarrow{OC}\right|\cdot\left|\overrightarrow{OB}\right|\cos\angle BOC+\left|\overrightarrow{OC}\right|\cdot\left|\overrightarrow{OA}\right|\cos\angle AOC=-R^2\cos 2\angle BAC+R^2\cos 2\angle ABC$,

$\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{CB}=-\overrightarrow{OC}\cdot\left(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}\right)=-\left|\overrightarrow{OC}\right|\cdot\left|\overrightarrow{OB}\right|\cos\angle BOC+\left|\overrightarrow{OC}\right|^2=-R^2\cos 2\angle BAC+R^2$,

$\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{CA}=-\overrightarrow{OC}\cdot\left(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OC}\right)=-\left|\overrightarrow{OC}\right|\cdot\left|\overrightarrow{OA}\right|\cos\angle AOC+\left|\overrightarrow{OC}\right|^2=-R^2\cos 2\angle ABC+R^2$,

得到

$\frac{\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{CA}}=\frac{-R^2\cos 2\angle BAC+R^2\cos 2\angle ABC}{-R^2\cos 2\angle BAC+R^2-R^2\cos 2\angle ABC+R^2}$

$=\frac{\cos 2\angle ABC-\cos 2\angle BAC}{2-\cos 2\angle BAC-\cos 2\angle ABC}$,

而 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$,所以 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$,

因为 $AB\cdot AD=0$,所以 $AB\cdot\left(\frac{1}{3}AB+\frac{2}{3}AC\right)=0$,得 $AB^2+2AB\cdot AC=0$,

而 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AC}\right|\cos\angle BAC=-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AC}\right|$ ，所以 $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{3}\left|AC\right|$ ，

由正弦定理 $\frac{\left|\overrightarrow{AB}\right|}{\sin\angle ACB}=\frac{\left|\overrightarrow{AC}\right|}{\sin\angle ABC}$ ，所以 $\sin\angle ACB=\sqrt{3}\sin\angle ABC$ ，

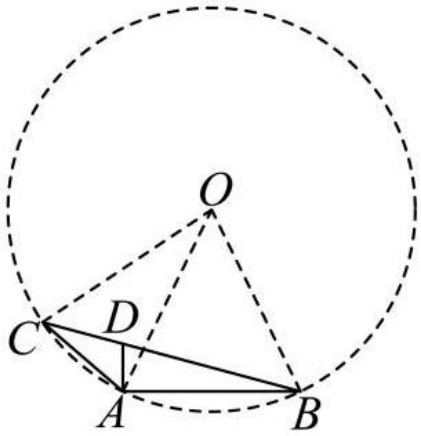
又因为 $\angle ACB+\angle ABC=\frac{\pi}{6}$,所以 $\sin\left(\frac{\pi}{6}-\angle ABC\right)=\sqrt{3}\sin\angle ABC$,

化简得 $\cos\angle ABC=3\sqrt{3}\sin\angle ABC$,所以 $\tan\angle ABC=\frac{\sqrt{3}}{9}$,

所以 $\cos 2\angle ABC=\frac{1-\tan^2\angle ABC}{1+\tan^2\angle ABC}=\frac{13}{14}$,

因为 $\angle BAC=\frac{5\pi}{6}$ ，所以 $\cos 2\angle BAC=\cos\frac{5\pi}{3}=\frac{1}{2}$ ，

代入计算 $\frac{\cos 2\angle ABC-\cos 2\angle BAC}{2-\cos 2\angle BAC-\cos 2\angle ABC}=\frac{\frac{13}{14}-\frac{1}{2}}{2-\frac{1}{2}-\frac{13}{14}}=\frac{3}{4}$ ，所以 $\frac{\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{CA}}=\frac{3}{4}$.



杨浦 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

直线 $l:(a-3)x+(2a+1)y-3=0$ 的一个法向量是 $\overrightarrow{n}=(3,2)$ ，则实数 $a=$____.

考点：直线系数向量与给定法向量共线。

难度依据：运用法向量坐标关系

【答案】 $-\frac{9}{4}$

【解析】

【详解】 易知直线 $l:(a-3)x+(2a+1)y-3=0$ 的一个法向量可以表示为 $(a-3,2a+1)$,又直线 l 的一个法向量是 $\overrightarrow{n}=(3,2)$,所以两向量共线,

根据向量共线的坐标表示得 $2(a-3)-3(2a+1)=0$,解得 $a=-\frac{9}{4}$.

浦东 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知双曲线 $C:x^2-\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$ 的左顶点为 A ,过点 $D(2,0)$ 的直线 l 交双曲线 C 于 M 、 N 两点,点 M 在第一象限.

⑴若双曲线 C 的焦距为 $2\sqrt{5}$ ，求该双曲线 C 的离心率 e ；

⑵若 $b=\sqrt{3}$ ， $\triangle MAD$ 为直角三角形，求点 M 的坐标；

⑶若双曲线 C 的一条渐近线方程为 $x+\sqrt{2}y=0$ ，点 M 、 N 均在双曲线 C 的右支，且存在实数 $\lambda\left(\lambda<\frac{4}{3}\right)$,使得 $\overrightarrow{MN}=\lambda\overrightarrow{MD}$ 成立,求直线 l 的倾斜角的取值范围.

考点：⑴焦距求离心率；⑵分类讨论直角并排除渐近线平行；⑶韦达与弦上向量比例求倾斜角范围。
难度依据：直角分类、双交点限制及比例范围

【答案】 ⑴ $\sqrt{5}$

⑵ $(2,3)$

⑶ $\left(\arctan\frac{\sqrt{2}}{2},\arctan\frac{\sqrt{10}}{2}\right)$

【解析】

【分析】 ⑴ 根据焦距和离心率公式求解即可;

⑵分 $\angle ADM=\frac{\pi}{2}$ ， $\angle DMA=\frac{\pi}{2}$ 两种情况讨论，根据垂直条件代入双曲线方程求解;

⑶根据渐近线方程得双曲线的方程，设直线 l 的方程为 $x=my+2$ ，联立方程，根据韦达定理求出 y_1+y_2,y_1y_2 ,根据 $\overrightarrow{MN}=\lambda\overrightarrow{MD}$ 得到 $\frac{y_2}{y_1}$ 的范围,构造 $\frac{(y_1+y_2)^2}{y_1y_2}$ 的不等式, 解出 m 的范围,进而求出倾斜角的范围.

【小问 1 详解】

由题， $2c=2\sqrt{5}$ ，得 $c=\sqrt{5}$

故 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{5}$

【小问 2 详解】

因为点 M 在第一象限,故 $\angle MAD$ 不可能为直角;

若 $\angle ADM=\frac{\pi}{2}$ ，将 $x=2$ 代入曲线 $C:x^2-\frac{y^2}{3}=1$ ，得 $M(2,3)$ 符合题意，；

若 $\angle DMA=\frac{\pi}{2}$ ，设点 $M(x_0,y_0)$ ，则 $\overrightarrow{MD}=(2-x_0,-y_0),\overrightarrow{MA}=(-1-x_0,-y_0)$ ，

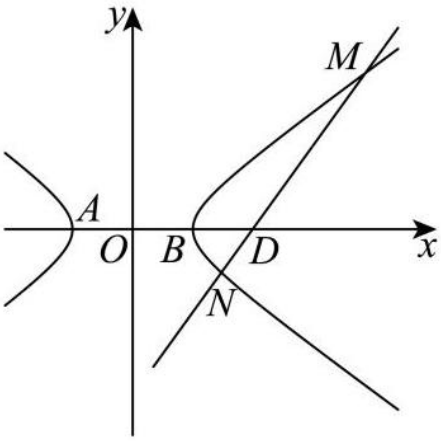
则 $\overrightarrow{MD}\cdot\overrightarrow{MA}=x_0^2-x_0-2+y_0^2=0$

又因为点 M 满足 $x_0^2-\frac{y_0^2}{3}=1$,可得 $M\left(\frac{5}{4},\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$,此时 $k_{DM}=\frac{\frac{3\sqrt{3}}{4}}{\frac{5}{4}-2}=-\sqrt{3}$,

DM 与双曲线渐近线平行,不满足两个交点,舍去.

综上,点 M 的坐标 $(2,3)$;

【小问 3 详解】 由题可得,双曲线 $C:x^2-2y^2=1$,



当直线 l 的斜率不存在时,根据双曲线的对称性, $\overrightarrow{MN}=2\overrightarrow{MD}$,不满足 $\lambda<\frac{4}{3}$,

所以直线 l 的斜率一定存在,

又 $\overrightarrow{MN}=\lambda\overrightarrow{MD}$,说明 M,D,N 三点共线,且 M,N 都在双曲线的右支上,所以直线 l 的斜率不为 $0,1<\lambda<\frac{4}{3}$,

设直线 l 的方程为 $x=my+2,M\left(x_1,y_1\right)$ 、 $N\left(x_2,y_2\right)$,且 $y_1>0,y_2<0$,

联立方程 $\begin{cases}x=my+2\\x^2-2y^2=1\end{cases}$,可得 $\left(m^2-2\right)y^2+4my+3=0$

显然 $m^2-2\neq0,\Delta=(4m)^2-4\left(m^2-2\right)\times3=4m^2+24>0$,

$y_1+y_2=\frac{-4m}{m^2-2}>0,\ y_1y_2=\frac{3}{m^2-2}<0$,故 $0<m<\sqrt{2}$

由 $\overrightarrow{MN}=\lambda\overrightarrow{MD}$,可得 $y_2-y_1=-\lambda y_1$,且 $1<\lambda<\frac{4}{3}$.

故 $\frac{y_2}{y_1}=1-\lambda\in\left(-\frac{1}{3},0\right)$

因此 $\frac{\left(y_1+y_2\right)^2}{y_1y_2}=\frac{y_2}{y_1}+\frac{y_1}{y_2}+2$,

根据对勾函数 $y=x+\frac{1}{x}$ 的性质: y 在 $(-1,0)$ 上单调递减,

可知 $\frac{\left(y_1+y_2\right)^2}{y_1y_2}=\frac{y_2}{y_1}+\frac{y_1}{y_2}+2<-\frac{1}{3}+(-3)+2=-\frac{4}{3}$,

又 $\frac{\left(y_1+y_2\right)^2}{y_1y_2}=\left(-\frac{4m}{m^2-2}\right)^2\cdot\frac{m^2-2}{3}=\frac{16}{3}\cdot\frac{m^2}{m^2-2}$,

故 $\frac{16}{3}\cdot\frac{m^2}{m^2-2}<-\frac{4}{3}$,可得 $\frac{2}{\sqrt{10}}<m<\sqrt{2}$.

所以, 直线 l 斜率的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{10}}{2}\right)$,

直线 l 倾斜角的取值范围为 $\left(\arctan\frac{\sqrt{2}}{2},\arctan\frac{\sqrt{10}}{2}\right)$.

虹口 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

设椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左顶点为 A .

⑴求 Γ 的离心率;

⑵设 Γ 的左焦点为 F ，上顶点为 B ，若点 P 在 Γ 上且位于 y 轴右侧. $\overrightarrow{AB}//\overrightarrow{FP}$ ，求点 P 的横坐标;

⑶设直线 $l:x-y+m=0$ ， l 与 Γ 交于不同的两点 C 和 D ，若点 A 在以 CD 为直径的圆外,求实数 m 的取值范围.

考点：⑴ 椭圆离心率；⑵ 向量平行转直线与椭圆交点；⑶ 点在直径圆外转数量积及参数范围。
难度依据：椭圆离心率焦点弦和直径圆；平行坐标与点在圆外的数量积

【答案】 ⑴ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

⑵ $x=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$

⑶ $m\in\left(-\sqrt{5},\frac{6}{5}\right)\cup\left(2,\sqrt{5}\right)$

【解析】

【小问 1 详解】

由椭圆方程可得 $a=2,b=1,c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{3}$,所以 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

【小问 2 详解】

由条件可知 $A\left(-2,0\right),B\left(0,1\right),F\left(-\sqrt{3},0\right)$,

设直线 AB 的斜率为 k_{AB} ,直线 FP 的斜率为 k_{FP} ,

$k_{AB}=\frac{1-0}{0+2}=\frac{1}{2}$,因为 $\overrightarrow{AB}//\overrightarrow{FP}$,所以 $k_{FP}=\frac{1}{2}$,

所以直线 FP 的方程为 $y=\frac{1}{2}\left(x+\sqrt{3}\right)$,

联立椭圆: $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+y^2=1\\y=\frac{1}{2}\left(x+\sqrt{3}\right)\end{cases}\Rightarrow x^2+\left(x+\sqrt{3}\right)^2=4\Rightarrow 2x^2+2\sqrt{3}x-1=0$,

所以 $x=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$ 或 $x=\frac{-\sqrt{3}-\sqrt{5}}{2}$,

又因为点 P 位于 y 轴右侧,所以 P 的横坐标为 $x=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$.

【小问 3 详解】

设 $C\left(x_1,y_1\right),D\left(x_2,y_2\right)$,联立椭圆

$\begin{cases}x-y+m=0\\\frac{x^2}{4}+y^2=1\end{cases}\Rightarrow\frac{(y-m)^2}{4}+y^2=1\Rightarrow 5y^2-2my+m^2-4=0,$

先确定有两个交点,即 $\Delta=\left(-2m\right)^2-4\times5\times\left(m^2-4\right)>0$,

即 $4m^2-20m^2+80>0\Rightarrow-16m^2+80>0\Rightarrow m^2<5$,

所以 $-\sqrt{5}<m<\sqrt{5}$.

因为圆上任意一点与直径两端点连线所成的角为直角,

而点 A 在以 CD 为直径的圆外,所以 $\angle CAD<90^\circ$,等价于 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}>0$,

由 $\overrightarrow{AC}=\left(x_1+2,y_1\right),\overrightarrow{AD}=\left(x_2+2,y_2\right)$,

所以 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=\left(x_1+2\right)\left(x_2+2\right)+y_1y_2>0$,

即 $2y_1y_2-(m-2)(y_1+y_2)+(m-2)^2>0$.

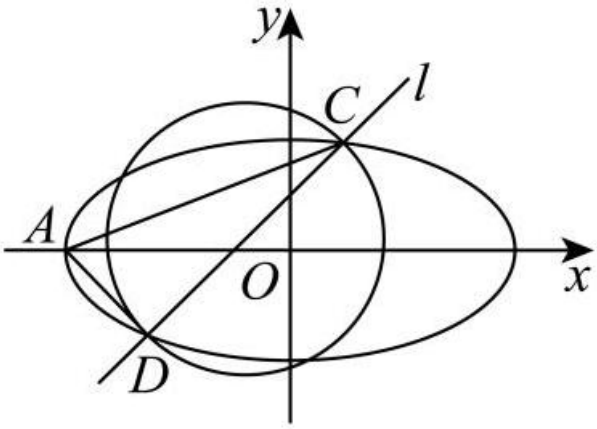
将 $y_1+y_2=\frac{2m}{5},y_1y_2=\frac{m^2-4}{5}$ 代入可得,

$2\cdot\frac{m^2-4}{5}-(m-2)\cdot\frac{2m}{5}+(m-2)^2>0\Rightarrow 2\left(m^2-4\right)-2m(m-2)+5(m-2)^2>0$,

$2m^2-8-2m^2+4m+5\left(m^2-4m+4\right)>0\Rightarrow 5m^2-16m+12>0\Rightarrow(5m-6)(m-2)>0$,

解得 $m<\frac{6}{5}$ 或 $m>2$,结合 $-\sqrt{5}<m<\sqrt{5}$,

所以 $m\in\left(-\sqrt{5},\frac{6}{5}\right)\cup\left(2,\sqrt{5}\right)$.



长宁 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

双曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$ 经过点 $P\,(2,1)$ ，不垂直 x 轴的直线与 Γ 交于不同于 P 的 A 、 B 两点，直线 PA 、 PB 分别与 y 轴交于点 M 、 N .

⑴求 Γ 的离心率;

⑵设直线 PA 与 x 轴交于点 Q ，且 $\overrightarrow{MQ}=2\overrightarrow{QP}$ ，求点 A 的横坐标;

⑶ 若 M 、 N 关于原点对称，证明:直线 AB 经过定点.

考点：（1）双曲线离心率；（2）向量分点及直线与双曲线交点；（3）对称截距和直线定点。
难度依据：双曲线离心率与直线定点；分点坐标

核查说明：分析与详解的定点参数表达不一致，需回核并数学验证。

【答案】 ⑴ $e=\sqrt{2}$

⑵ $\frac{14}{5}$

⑶证明见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 将点的坐标代入双曲线方程求得 $b^2=3$,进而利用公式可得离心率;

⑵设出点的坐标，利用坐标运算，结合向量关系，联立求解即可;

⑶先求得 $k_{PA}+k_{PB}=1$ ，设直线 $AB:y=kx+s$ ，与双曲线方程联立 $x^2-y^2=3$ ，由韦达定理得 $s=1-2k$,即可求解定点.

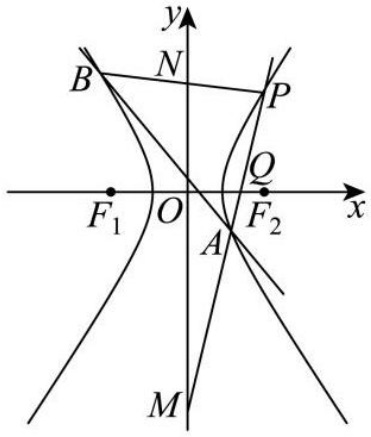
【小问 1 详解】

将 $P(2,1)$ 代入双曲线方程 $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$ 可得: $\frac{4}{3}-\frac{1}{b^2}=1\Rightarrow b^2=3$,

因为双曲线中 $a^2=3$,所以 $c^2=a^2+b^2=6$,

即离心率: $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=\sqrt{2}$;

【小问 2 详解】



设 $A(x_1,y_1)$,直线 PA 方程为 $y-1=\frac{y_1-1}{x_1-2}(x-2)$,

令 $x=0$,得 $y=\frac{-2y_1+2}{x_1-2}+1=\frac{x_1-2y_1}{x_1-2}$,即可知 $M\left(0,\frac{x_1-2y_1}{x_1-2}\right)$,

令 $y=0$,得 $-1=\frac{y_1-1}{x_1-2}(x-2)\Rightarrow x=2-\frac{x_1-2}{y_1-1}=\frac{2y_1-x_1}{y_1-1}$,即可知 $Q\left(\frac{2y_1-x_1}{y_1-1},0\right)$,

由 $\overrightarrow{MQ}=2\overrightarrow{QP}$,可得: $\left(\frac{2y_1-x_1}{y_1-1},-\frac{x_1-2y_1}{x_1-2}\right)=2\left(2-\frac{2y_1-x_1}{y_1-1},1\right)$,

则由纵坐标对应相等可得 $-\frac{x_1-2y_1}{x_1-2}=2\Rightarrow y_1=\frac{3x_1-4}{2}$,

由 (1) 知双曲线化简为 $x^2-y^2=3$,代入得 $x_1^2-\left(\frac{3x_1-4}{2}\right)^2=3\Rightarrow 5x_1^2-24x_1+28=0$,

解得 $x_1=\frac{14}{5}$ 或 $x_1=2$ (因为此时与点 P 重合故舍去),即 $x_1=\frac{14}{5}$;

【小问 3 详解】

设 $M(0,m)$,由 M,N 关于原点对称得 $N(0,-m)$,

计算得直线 PA,PB 的斜率可得 $k_{PA}=\frac{1+m}{2},k_{PB}=\frac{1-m}{2}$,

所以有 $k_{PA}+k_{PB}=\frac{1-m}{2}+\frac{1+m}{2}=1$,

设直线 $AB:y=kx+s$,联立 $x^2-y^2=3$,

可得: $x^2-(kx+s)^2=3\Rightarrow\left(1-k^2\right)x^2-2ksx-s^2-3=0$,

设 $A(x_A,y_A),B(x_B,y_B)$,

由韦达定理得 $x_A+x_B=\frac{2ks}{1-k^2},x_Ax_B=-\frac{s^2+3}{1-k^2}$,

由 $k_{PA}+k_{PB}=1$,可得: $\frac{y_A-1}{x_A-2}+\frac{y_B-1}{x_B-2}=1\Rightarrow\frac{kx_A+s-1}{x_A-2}+\frac{kx_B+s-1}{x_B-2}=1$,

整理得: $(kx_A+s-1)(x_B-2)+(kx_B+s-1)(x_A-2)=(x_A-2)(x_B-2)$,

所以 $2kx_Ax_B+(s-1-2k)(x_A+x_B)-4(s-1)=x_Ax_B-2(x_A+x_B)+4$,

所以 $(2k-1)x_Ax_B+(s+1-2k)(x_A+x_B)-4s=0$,

代入韦达定理可得: $(2k-1)\left(-\frac{s^2+3}{1-k^2}\right)+(s+1-2k)\frac{2ks}{1-k^2}-4s=0$,

所以 $-(2k-1)\left(s^2+3\right)+(s+1-2k)2ks-4s\left(1-k^2\right)=0$,

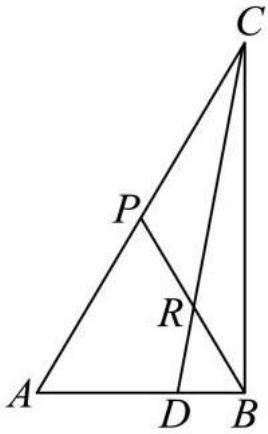
所以 $-2ks^2-6k+s^2+3+2ks^2+2ks-4k^2s-4s+4k^2s=0$,

所以 $-6k+s^2+3+2ks-4s=0$,

所以 $2k(s-3)+(s-3)(s-1)=0\Rightarrow(s-3)(2k+s-1)=0$,则 $s=3$ 或 $s=1-2k$,当 $s=1-2k$ 时,直线 $AB:y=kx+1-2k=k(x-2)+1$ 恒过点 $P(2,1)$,不符合题意, 故 $s=3$,此时直线 $AB:y=kx+3$ 恒过点 $(0,3)$.

静安 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图所示，在 ABC 中， $\angle BAC=\frac{\pi}{3}$ ， $|AC|=2|AB|$ ， $|AB|=1$ ， P 为边 AC 的中点， D 在边 AB 上，且 $|AD|=2|DB|$ ， CD 交 BP 于点 R ，则 $|CR|=$ ___.



考点： 三角形分点与坐标。
难度依据： 三角形分点与坐标

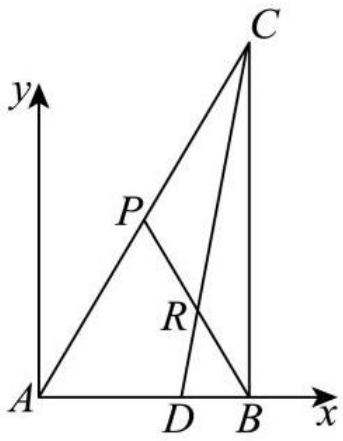
【答案】 $\frac{\sqrt{7}}{2}$

【解析】

【分析】 建立平面直角坐标系,求出直线 PB 、 CD 的方程,联立求解得到点 R 坐标,根据两点间的距离公式即可求出 $|CR|$.

【详解】 因为 $|AC|=2|AB|,|AB|=1$,所以 $|AC|=2$.

以点 A 为原点,以 AB 为 x 轴建立平面直角坐标系,如图,



则 $A(0,0),B(1,0),C\left(2\cos\frac{\pi}{3},2\sin\frac{\pi}{3}\right)$,即 $C\left(1,\sqrt{3}\right)$.

因为 P 为边 AC 的中点,所以 $P\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

因为 $|AD|=2|DB|$,所以 $D\left(\frac{2}{3},0\right)$.

直线 $PB:y=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}-0}{\frac{1}{2}-1}(x-1)$,即 $y=-\sqrt{3}(x-1)$.

直线 $CD:\ y=\frac{\sqrt{3}-0}{1-\frac{2}{3}}\left(x-\frac{2}{3}\right)$ ，即 $y=3\sqrt{3}\left(x-\frac{2}{3}\right)$.

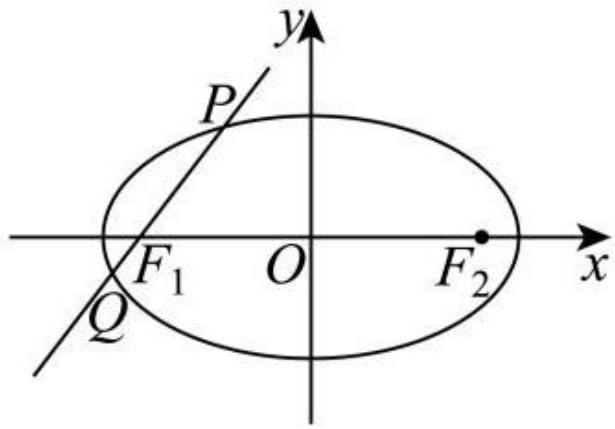
联立 $\begin{cases}y=-\sqrt{3}(x-1)\\ y=3\sqrt{3}\left(x-\frac{2}{3}\right)\end{cases}$,解得 $\begin{cases}x=\frac{3}{4}\\ y=\frac{\sqrt{3}}{4}\end{cases}$,即 $R\left(\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.

故 $|CR|=\sqrt{\left(\frac{3}{4}-1\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{4}-\sqrt{3}\right)^2}=\frac{\sqrt{7}}{2}$.

黄浦 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知点 F_1 、 F_2 分别是曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$ 的左、右焦点,动直线 l 过点 F_1 且不过点 F_2 ,它与 Γ 交于点 P 、 Q .



⑴求点 F_1 、 F_2 的坐标;

⑵若 $\overrightarrow{F_2P}\cdot\overrightarrow{F_2Q}=11$ ，求直线 l 的方程;

⑶设直线 l_1 过点 F_1 且与 l 垂直，直线 $l_2:x=m$ 与 l_1 的交点为 T ，求证:存在唯一的常数 m ,使得点 T 与 Γ 的中心的连线平分线段 PQ ,并求此时 $\frac{|PQ|}{|TF_1|}$ 的最大值.

考点： （1）椭圆焦点坐标；（2）向量数量积与弦；（3）弦中点定点及长度比最值。
难度依据： 椭圆焦点弦与定点最值；数量积与弦

核查说明： 解析末尾均值不等式表达疑有OCR错误，需核原解。

【答案】 ⑴ $F_1(-2,0)$ 、 $F_2(2,0)$

⑵ $x+y+2=0$ 或 $x-y+2=0$.

⑶ $\sqrt{3}$

【解析】

【分析】 ⑴ 求出椭圆 Γ 的半焦距,可得出点 F_1 、 F_2 的坐标;

⑵设直线 l 的方程为 $x=ty-2$ ，设 $P\left(x_1,y_1\right)$ 、 $Q\left(x_2,y_2\right)$ ，将该直线方程与椭圆的方程联立,列出韦达定理,利用平面向量数量积的坐标运算以及韦达定理可求得 t 的值,即可得出直线 l 的方程;

⑶求出线段 PQ 的中点 N 的坐标，可得出直线 ON 的斜率，将 $x=m$ 代入直线 TF_1 的方程， 可得出点 T 的坐标,即可求出直线 OT 的斜率,结合题意可知直线 ON 、 OT 的斜率相等, 可求出 m 的值,再求出 $|PQ|$ 、 $|TF_1|$,即可求得 $\frac{|PQ|}{|TF_1|}$ 的最大值.

【小问 1 详解】

椭圆 Γ 的半焦距 $c=\sqrt{6-2}=2$,故 $F_1\left(-2,0\right)$ 、 $F_2\left(2,0\right)$.

【小问 2 详解】

由题意可知直线 l 不与 x 轴重合,设直线 l 的方程为 $x=ty-2$,设 $P\left(x_1,y_1\right)$ 、 $Q\left(x_2,y_2\right)$,

将 $x=ty-2$ 代入 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$ ，得 $\left(t^2+3\right)y^2-4ty-2=0$ ，则 $\Delta=16t^2+8\left(t^2+3\right)=24\left(t^2+1\right)>0$,

故 $y_1+y_2=\frac{4t}{t^2+3},y_1\cdot y_2=\frac{-2}{t^2+3}$,

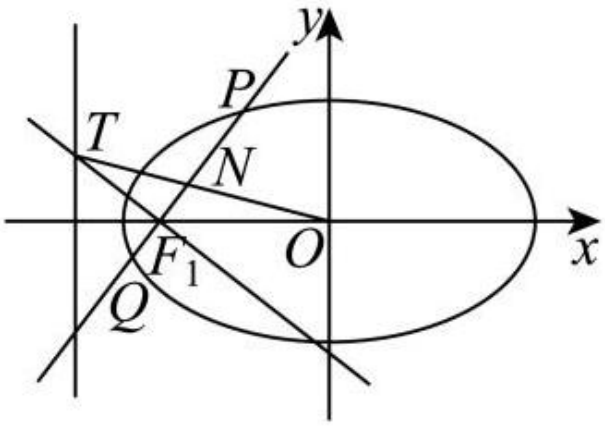
又 $\overrightarrow{F_2P}=\left(x_1-2,y_1\right),\overrightarrow{F_2Q}=\left(x_2-2,y_2\right)$,

$\overrightarrow{F_2P}\cdot\overrightarrow{F_2Q}=\left(x_1-2\right)\left(x_2-2\right)+y_1y_2=\left(ty_1-4\right)\left(ty_2-4\right)+y_1y_2=\left(t^2+1\right)y_1y_2-4t\left(y_1+y_2\right)+16=\frac{t^2+1}{t^2+3}\left(-2\right)-4t\cdot\frac{4t}{t^2+3}+16=\frac{-18t^2-2}{t^2+3}+16=11$,解得 $t=\pm1$,

所以直线 l 的方程为 $x+y+2=0$ 或 $x-y+2=0$.

【小问 3 详解】

设线段 PQ 的中点为 $N\left(x_0,y_0\right)$,由 ⑵ 知 $y_0=\frac{2t}{t^2+3},x_0=ty_0-2=\frac{-6}{t^2+3}$, 直线 ON 的斜率 $k_1=-\frac{t}{3}$,



易知直线 TF_1 的方程为 $t\left(x+2\right)+y=0$,

将 $x=m$ 代入直线 TF_1 的方程 $t\left(x+2\right)+y=0$,可得 $T\left(m,-\left(m+2\right)t\right)$,

直线 OT 的斜率 $k_2=-\frac{(m+2)t}{m}$,

因为直线 OT 平分线段 PQ ,则 $k_1=k_2$,所以 $-\frac{(m+2)t}{m}=-\frac{t}{3}$ 对任意的实数 t 恒成立,

则 $\frac{m+2}{m}=\frac{1}{3}$,解得 $m=-3$,

故存在唯一的常数 m ,使得 OT 平分线段 PQ .

此时 $|PQ|=\sqrt{1+t^2}\left|y_1-y_2\right|=\sqrt{1+t^2}\cdot\sqrt{\left(\frac{4t}{t^2+3}\right)^2+\frac{8}{t^2+3}}=\frac{2\sqrt{6}\left(1+t^2\right)}{t^2+3}$,

$|TF_1|=\sqrt{1+t^2}$,所以 $\frac{|PQ|}{|TF_1|}=2\sqrt{6}\cdot\frac{\sqrt{1+t^2}}{t^2+3}$,

令 $\sqrt{1+t^2}=z$,则 $z\in[1,+\infty)$,故 $\frac{|PQ|}{|TF_1|}=\frac{2\sqrt{6}z}{z^2+2}\leq\frac{2\sqrt{6}z}{2\sqrt{2}z}=\sqrt{3}$ (当且仅当 $z=\sqrt{2}\in[1,+\infty)$ 时， $\frac{|PQ|}{|TF_1|}=\sqrt{3}$)，

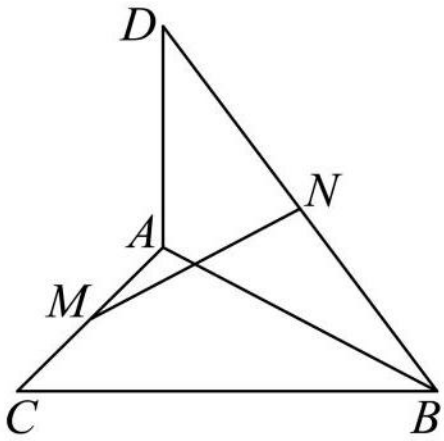
所以 $\frac{|PQ|}{|TF_1|}$ 的最大值为 $\sqrt{3}$.

空间坐标、法向量与角距

嘉定 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在 ABC 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $DA\perp$ 平面 ABC ， M ， N 分别是线段 AC 、 DB 的中点.



⑴求证: $MN\perp AC$ ；

⑵若 $AC=BC=AD=2$ ，求直线 MN 与平面 ABD 所成角的大小.

考点：⑴ 空间垂直关系证明；⑵ 建系求直线与平面所成角。
难度依据：空间建系求线面角

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 ⑴ 证明见解析

⑵ $\frac{\pi}{6}$

【解析】

【分析】 ⑴ 建立适当空间直角坐标系,设 $AC=a,BC=b,AD=c$,求出 $\overrightarrow{MN},\overrightarrow{AC}$,利用 $\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{AC}=0$ 证明 $MN\perp AC$.

⑵求出平面 ABD 的一个法向量 $\vec{n}$ ，利用 $\sin\theta=\left|\cos\langle\overrightarrow{MN},\vec{n}\rangle\right|$ 即可求出直线 MN 与平面 ABD 所成角 θ 的大小.

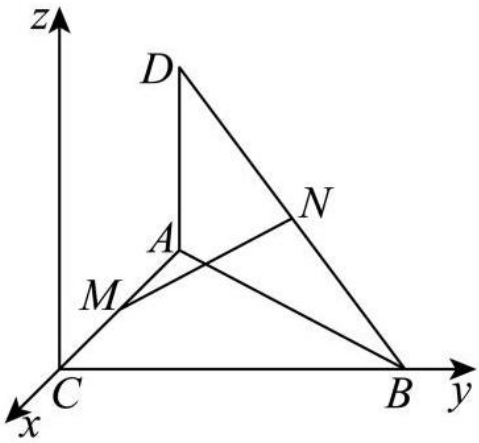
【小问 1 详解】

由题可建立如图所示的空间直角坐标系. 设 $AC=a,BC=b,AD=c$.

则 $C\left(0,0,0\right),A\left(-a,0,0\right),B\left(0,b,0\right),D\left(-a,0,c\right),M\left(-\frac{a}{2},0,0\right),N\left(-\frac{a}{2},\frac{b}{2},\frac{c}{2}\right)$.

所以 $\overrightarrow{MN}=\left(0,\frac{b}{2},\frac{c}{2}\right),\overrightarrow{AC}=(a,0,0)$

所以 $\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{AC}=0\times a+\frac{b}{2}\times 0+\frac{c}{2}\times 0=0,\therefore MN\perp AC$;



【小问 2 详解】

$\because AC=BC=AD=2$,

$\therefore C\left(0,0,0\right),A\left(-2,0,0\right),B\left(0,2,0\right),D\left(-2,0,2\right),M\left(-1,0,0\right),N\left(-1,1,1\right)$.

$\therefore \overrightarrow{MN}=\left(0,1,1\right),\left|\overrightarrow{MN}\right|=\sqrt{0^2+1^2+1^2}=\sqrt{2},\overrightarrow{AB}=\left(2,2,0\right),\overrightarrow{AD}=\left(0,0,2\right)$.

记平面 ABD 的一个法向量为 $\overrightarrow{n}=\left(x,y,z\right)$,

则 $\begin{cases}\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{AD}=2z=0\\ \overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{AB}=2x+2y=0\end{cases}$,令 $x=1$,则 $y=-1,z=0$.

$\therefore \overrightarrow{n}=\left(1,-1,0\right),\left|\overrightarrow{n}\right|=\sqrt{1^2+\left(-1\right)^2+0^2}=\sqrt{2}$.

记直线 MN 与平面 ABD 所成角为 θ .

则 $\sin\theta=\left|\cos\langle\overrightarrow{MN},\overrightarrow{n}\rangle\right|=\frac{\left|\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{n}\right|}{\left|\overrightarrow{MN}\right|\left|\overrightarrow{n}\right|}=\frac{|0\times1+1\times(-1)+1\times0|}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$.

又 $\because\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right],\therefore\theta=\frac{\pi}{6}$.

奉贤 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

在四棱锥 $P-ABCD$ 中,四边形 $ABCD$ 是菱形, $PA=PC=5, PB=PD=2\sqrt{5}$, $AC=6$,点 F 为 PD 的中点,点 E 为 PB 上的点, $\overrightarrow{PE}=\lambda\overrightarrow{PB}, \lambda\in(0,1)$,平面 AFE 与棱 PC 交于点 G .

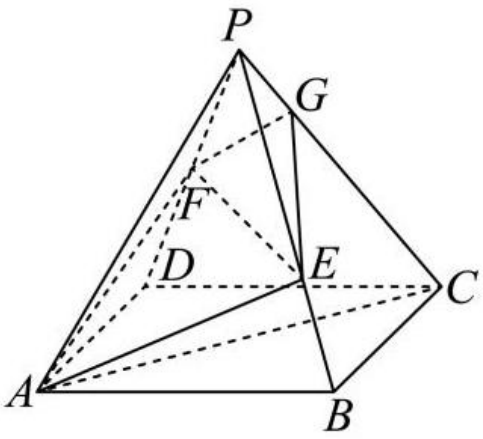


图1

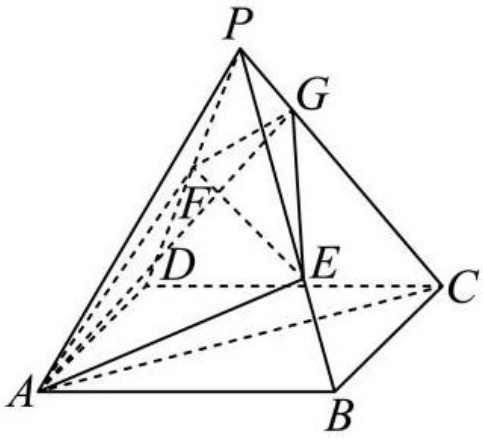


图2

⑴求证:异面直线 EF 与 AC 垂直;

⑵当 $\lambda=\frac{2}{3}$ 时,求 AG 与底面 $ABCD$ 所成的线面角大小.

考点:⑴ 异面直线垂直证明;⑵ 空间坐标及截面交点求线面角。
难度依据:空间垂直与线面角;空间坐标和法向量

【答案】⑴ 证明见解析

⑵ $\arcsin\frac{4\sqrt{65}}{65}$

【解析】

【分析】⑴ 建立空间直角坐标系,求出 $\overrightarrow{EF},\overrightarrow{AC}$,计算求出 $\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{AC}=0$,从而证明结论;

⑵求出 $\overrightarrow{AE}$,进而求出点 G ,进而求出 $\overrightarrow{AG}$,利用向量夹角的余弦公式求出线面角的大小.

【小问 1 详解】

已知四边形 $ABCD$ 是菱形,则 $AC\perp BD$,设 $AC\cap BD=O$,则 O 是 AC,BD 的中点,

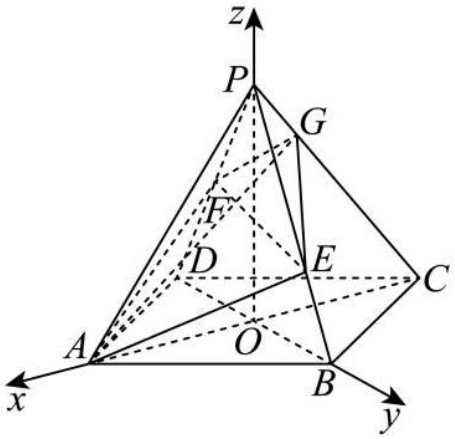
$\because PA=PC=5, PB=PD=2\sqrt{5}$,

$\therefore PO\perp AC, PO\perp BD$,

$\because AC\cap BD=O$,且 $AC,BD\subset$ 平面 $ABCD$,

$\therefore PO\perp$ 平面 $ABCD$,

以 O 为坐标原点, OA 为 x 轴, OB 为 y 轴, OP 为 z 轴,建立下图所示空间直角坐标系,



$\because AC=6, \therefore OA=3, OP=\sqrt{AP^2-OA^2}=\sqrt{5^2-3^2}=4$,

$OB=\sqrt{PB^2-OP^2}=\sqrt{\left(2\sqrt{5}\right)^2-4^2}=2,$

$\therefore A\left(3,0,0\right), B\left(0,2,0\right), C\left(-3,0,0\right), D\left(0,-2,0\right), P\left(0,0,4\right)$,

$\because F$ 为 PD 的中点,

$\therefore F\left(0,-1,2\right)$,

$\because$ 点 E 为 PB 上的点， $\overrightarrow{PE}=\lambda\overrightarrow{PB}, \overrightarrow{PB}=(0,2,-4)$,

$\therefore \overrightarrow{PE}=(0,2\lambda,-4\lambda)$,则 $E\left(0,2\lambda,4-4\lambda\right)$,

$\therefore \overrightarrow{EF}=(0,-1-2\lambda,-2+4\lambda)$,

$\because \overrightarrow{AC}=(-6,0,0)$,

$\therefore \overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{AC}=0\times(-6)+(-1-2\lambda)\times0+(-2+4\lambda)\times0=0$,故 $\overrightarrow{EF}\perp\overrightarrow{AC}$,

$\therefore$ 异面直线 EF 与 AC 垂直.

【小问 2 详解】

当 $\lambda=\frac{2}{3}$ 时, $E\left(0,\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right), \overrightarrow{AE}=\left(-3,\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right), \overrightarrow{AF}=(-3,-1,2)$,

设 $\vec{n}=(a,b,c)$ 为平面 AEF 的法向量,则 $\begin{cases}-3a+\frac{4}{3}b+\frac{4}{3}c=0\\-3a-b+2c=0\end{cases}$,令 $a=-4$,则 $\vec{n}=(-4,-2,-7)$,

$\because A\left(3,0,0\right)$,

$\therefore$ 平面 AEF 方程为: $-4\left(x-3\right)-2y-7z=0$,即 $4x+2y+7z=12$,

$\because P\left(0,0,4\right), C\left(-3,0,0\right)$,

$\therefore \overrightarrow{PC}=(-3,0,-4)$,直线 PC 参数方程为: $\begin{cases}x=-3t\\y=0\\z=4-4t\end{cases}$, $t\in[0,1]$,参数方程代入平面方程得 $4\left(-3t\right)+2\times0+7\left(4-4t\right)=12$,解得 $t=\frac{2}{5}$,

$\therefore G\left(-\frac{6}{5},0,\frac{12}{5}\right)$,故 $\overrightarrow{AG}=\left(-\frac{21}{5},0,\frac{12}{5}\right)$,

底面 $ABCD$ 的法向量为 $\vec{m}=(0,0,1)$,

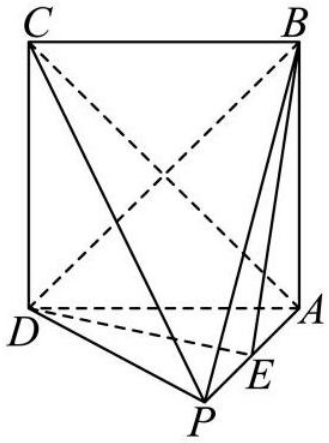
设 AG 与底面 $ABCD$ 所成角为 θ ， 则

$\sin\theta=\left|\cos\overrightarrow{AG},\overrightarrow{m}\right|=\dfrac{\left|\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{m}\right|}{\left|\overrightarrow{AG}\right|\cdot|\overrightarrow{m}|}=\dfrac{\frac{12}{5}}{\sqrt{\left(-\frac{21}{5}\right)^2+\left(\frac{12}{5}\right)^2\times1}}=\dfrac{4\sqrt{65}}{65}$,

$\therefore AG$ 与底面 $ABCD$ 所成的线面角为 $\arcsin\frac{4\sqrt{65}}{65}$.

宝山 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $ABCD$ 是边长为 1 的正方形， $PA\perp$ 平面 $ABCD$ ， E 是 PA 的中点.



⑴求证: $BD\perp$ 平面 PAC ;

⑵若直线 BE 与平面 PAC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ，求三棱锥 $B-PCD$ 的体积.

考点：⑴ 线线垂直推出线面垂直；⑵ 空间向量求高再计算棱锥体积。
难度依据：线面垂直和棱锥体积；空间坐标法求线面角

【答案】 ⑴证明见解析

⑵ $\frac{1}{6}$

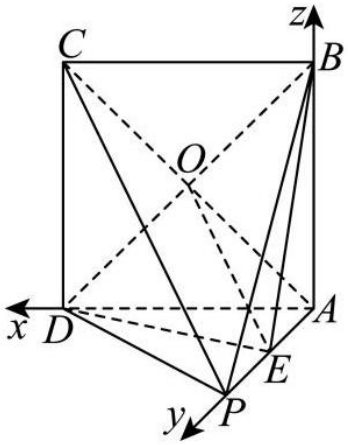
【解析】

【分析】 ⑴ 利用线面垂直判定定理,通过证明 BD 垂直于平面 PAC 内的两条相交直线 PA 和 AC ,从而证得 $BD\perp$ 平面 PAC ;

⑵建立空间直角坐标系，求出直线方向向量与平面法向量，利用线面角的正弦值公式列方程,求解得到 PA 的长度,再由棱锥体积公式得解.

【小问 1 详解】

如图,连接 AC,BD 交于点 O ,可得点 O 是 AC 的中点,



因为四边形 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形,所以 $AC \perp BD$,

又因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD, BD \subset$ 平面 $ABCD$,

所以 $PA \perp BD$,

由 $PA \cap AC = A, PA, AC \subset$ 平面 PAC ,

得 $BD \perp$ 平面 PAC ;

【小问 2 详解】

设 $PA = b \ (b > 0)$,

以 A 为原点， AD 为 x 轴， AP 为 y 轴， AB 为 z 轴，建立空间直角坐标系，

则 $A(0,0,0)$ ， $D(1,0,0)$ ， $P(0,b,0)$ ， $B(0,0,1)$ ， $C(1,0,1)$ ， $E\left(0,\frac{b}{2},0\right)$ ，

$\overrightarrow{BE} = \left(0,\frac{b}{2},-1\right), \overrightarrow{AP} = (0,b,0), \overrightarrow{PC} = (1,-b,1)$,

设平面 PAC 的一个法向量为 $\overrightarrow{n} = (x,y,z)$,

则 $\begin{cases} \overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{PC} = x - by + z = 0 \\ \overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{AP} = by = 0 \end{cases}$,令 $x = 1$,可取 $\overrightarrow{n} = (1,0,-1)$,

设直线 BE 与平面 PAC 所成角为 θ ,

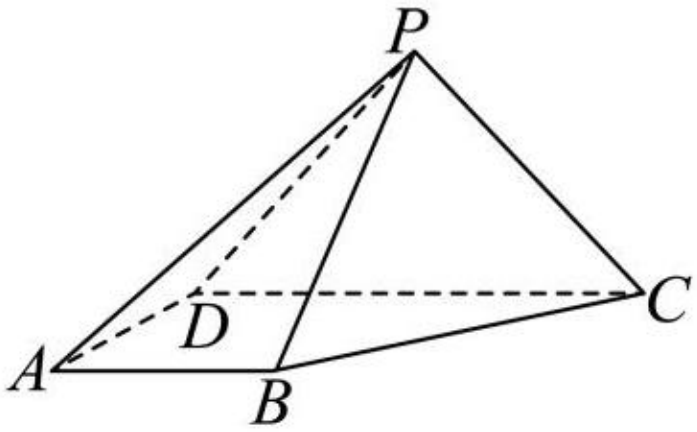
则 $\sin\theta = \dfrac{\left|\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{n}\right|}{\left|\overrightarrow{BE}\right| \cdot |\overrightarrow{n}|} = \dfrac{\left|0 \times 1 + \frac{b}{2} \times 0 + (-1) \cdot (-1)\right|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{b^2}{4} + 1}} = \dfrac{1}{\sqrt{\frac{b^2}{2} + 2}} = \dfrac{\sqrt{10}}{5}$,

整理可得 $b^2 = 1$,解得 $b = 1$ 或 $b = -1$ (舍去),即 $PA = 1$,

故 $V_{B-PCD} = V_{P-BCD} = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle BCD} \cdot PA = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1^2 \times 1 = \frac{1}{6}$.

徐汇 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $\triangle PCD$ 为等边三角形，底面 $ABCD$ 为直角梯形，
$AB//CD, CD\perp AD, CD=4, AB=AD=2$.



⑴求证: $PB\perp CD$ ；

⑵若四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $4\sqrt{3}$ ，求直线 PD 与平面 PBC 所成角的大小.

考点：⑴利用中点和线面垂直证明线线垂直；⑵由体积确定高，建系用法向量求线面角。
难度依据：几何证明后建系计算空间角

【答案】⑴ 证明见解析

⑵ $\arcsin\frac{\sqrt{21}}{7}$

【解析】

【分析】⑴ 取 CD 的中点 E ,利用等边三角形性质和直角梯形的性质证明 $CD\perp$ 面 PBE ,

进而证明 $PB\perp CD$;

⑵首先利用体积公式求出四棱锥的高，结合几何特征得到 $PE\perp$ 面 $ABCD$ ，然后建立空间直角坐标系, 求出面的法向量, 利用向量夹角公式求出线面角的正弦值.

【小问 1 详解】

取 CD 的中点 E ,连接 PE, BE ,

因为 $AB//CD, CD=2AB=4$,

则 $DE=AB=2$ ，所以四边形 $ABED$ 是平行四边形,

又 $CD\perp AD$ ，四边形 $ABED$ 是矩形,

所以 $BE\perp CD$,

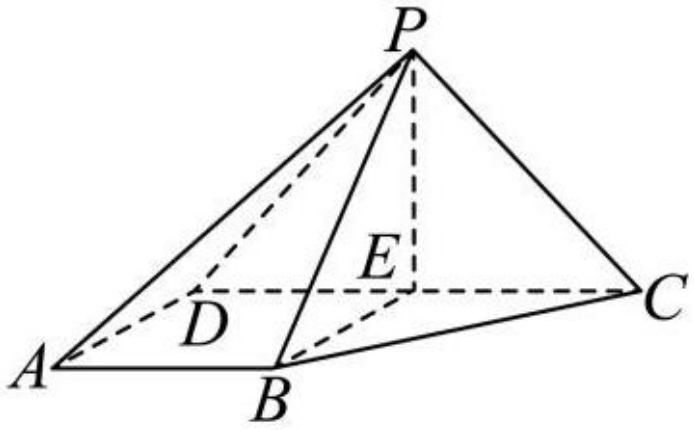
$\triangle PCD$ 为等边三角形, E 为 CD 的中点,

所以 $PE\perp CD$,

$BE\cap PE=E, BE, PE\subset$ 平面 PBE ,

所以 $CD\perp$ 平面 PBE ,

$PB\subset$ 平面 PBE ,所以 $CD\perp PB$.



【小问 2 详解】

梯形 $ABCD$ 的面积为 $\frac{1}{2}(2+4)\times 2=6$,

设四棱锥 $P-ABCD$ 的高为 h ,体积为 $\frac{1}{3}\times 6\times h=4\sqrt{3}$,

得 $h=2\sqrt{3}=PE$,

所以 $PE\perp$ 平面 $ABCD$,

以 EB,EC,EP 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系 $E-xyz$,

$B\left(2,0,0\right)$, $C\left(0,2,0\right)$, $D\left(0,-2,0\right)$, $P\left(0,0,2\sqrt{3}\right)$,

设面 PBC 的法向量为 $\mathbf{n}=(x,y,z)$,

$\overrightarrow{PB}=\left(2,0,-2\sqrt{3}\right),\overrightarrow{BC}=(-2,2,0)$,

$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{PB}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{BC}=0\end{cases}$, $\begin{cases}2x-2\sqrt{3}z=0\\ -2x+2y=0\end{cases}$,

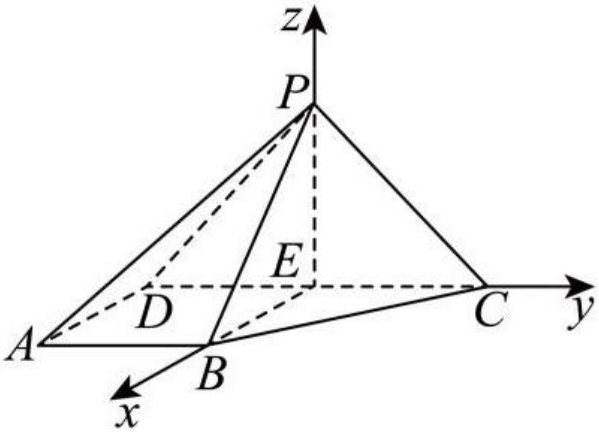
取 $z=1,x=\sqrt{3},y=\sqrt{3}$,

则 $n=\left(\sqrt{3},\sqrt{3},1\right),\overrightarrow{PD}=\left(0,-2,-2\sqrt{3}\right)$,

设直线 PD 与平面 PBC 所成角为 θ ,

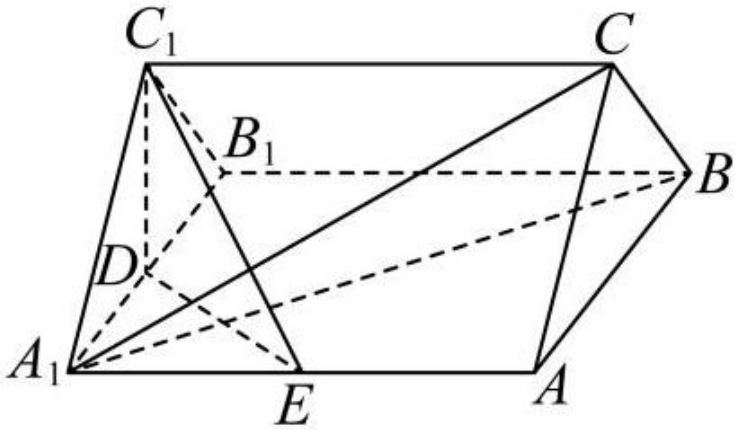
$\sin\theta=\left|\cos\overrightarrow{PD},\vec{n}\right|=\frac{\left|\overrightarrow{PD}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{PD}\right|\left|\vec{n}\right|}=\frac{4\sqrt{3}}{4\times\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{7}.$

直线 PD 与平面 PBC 所成角的大小为 $\arcsin\frac{\sqrt{21}}{7}$.



普陀 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， D 、 E 分别是棱 A_1B_1 、 A_1A 的中点，且 $A_1A=A_1B_1=2$.



⑴求证:直线 $A_1B\perp$ 平面 C_1DE ；

⑵求点 A 到平面 A_1CB 的距离.

考点：⑴ 线线与线面垂直证明；⑵ 等体积法或空间向量求点面距离。
难度依据：正棱柱线面垂直与点面距离；空间坐标与法向量求距离

【答案】 ⑴证明见解析

⑵ $\frac{2\sqrt{21}}{7}$

【解析】

【分析】 ⑴ 根据正三棱柱的结构可判断四边形 ABB_1A_1 的形状,进行面面垂直、线面垂直、 线线垂直之间的转化; ⑵ 根据三棱锥 $C-ABA_1$ 的体积相等可求距离，也可利用空间向量求解距离问题.

【小问 1 详解】

如图 1,连接 AB_1 ,

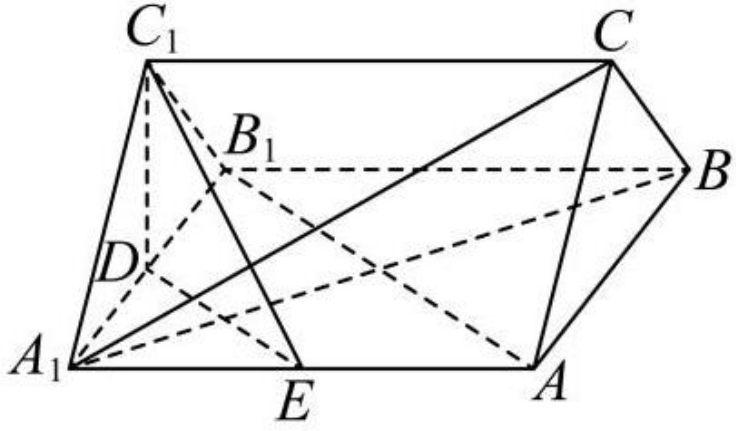


图1

由正三棱柱的结构特征可知,

在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中 $\triangle A_1B_1C_1$ 是正三角形，侧面均为矩形， $BB_1\perp$ 平面 $A_1B_1C_1$. 因为 D 是棱 A_1B_1 的中点,所以 $C_1D\perp A_1B_1$,

因为 $BB_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 ,所以平面 $A_1B_1C_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 .

又平面 $A_1B_1C_1$ Q 平面 $ABB_1A_1 = A_1B_1$ ，所以 $C_1D \perp$ 平面 ABB_1A_1 .

又 $A_1B \subset$ 平面 ABB_1A_1 ，所以 $C_1D \perp A_1B$.

因为 $A_1A = A_1B_1 = 2$,所以矩形 ABB_1A_1 为正方形,所以 $AB_1 \perp A_1B$,

又 $DE//AB_1$,所以 $DE \perp A_1B$,

因为 $C_1D, DE \subset$ 平面 $C_1DE, C_1D \cap DE = D$,所以直线 $A_1B \perp$ 平面 C_1DE .

【小问 2 详解】

方法一: 设点 A 到平面 A_1CB 的距离为 h ,

因为 $CC_1//$ 平面 ABB_1A_1 ，所以 C, C_1 到平面 ABB_1A_1 的距离相等，都为 $C_1D = \sqrt{3}$.

由 (1) 知,侧面均为正方形,所以 $S_{\triangle A_1AB} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2, A_1C = A_1B = 2\sqrt{2}$,

又 $BC = 2$ ，所以 $\triangle A_1BC$ 为等腰三角形，所以

$S_{\triangle A_1BC} = \frac{1}{2}BC \cdot \sqrt{A_1C^2 - \left(\frac{BC}{2}\right)^2} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{7} = \sqrt{7}$.

又 $V_{C-A_1AB} = V_{A-A_1CB}$,即 $\frac{1}{3}S_{\triangle A_1AB} \times \sqrt{3} = \frac{1}{3}S_{\triangle A_1BC}h$,

所以 $\frac{1}{3} \times 2 \times \sqrt{3} = \frac{1}{3} \times \sqrt{7}h$,解得 $h = \frac{2\sqrt{21}}{7}$,即点 A 到平面 A_1CB 的距离为 $\frac{2\sqrt{21}}{7}$.

方法二: 取 AB 的中点 F ,连接 DF ,由 (1) 可知 DA_1, DF, DC_1 两两互相垂直, 所以以 D 为原点, 建立如图 2 所示的空间直角坐标系,

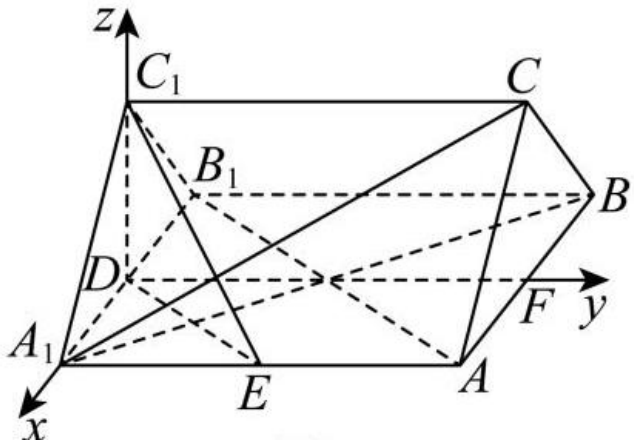


图2

则 $A_1(1,0,0), A(1,2,0), B(-1,2,0), C\left(0,2,\sqrt{3}\right)$,

所以 $\overrightarrow{A_1A} = (0,2,0), \overrightarrow{A_1B} = (-2,2,0), \overrightarrow{A_1C} = \left(-1,2,\sqrt{3}\right)$,

设平面 A_1CB 的法向量为 $\vec{n} = (x,y,z)$,

则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1B} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 0 \end{cases}$,即 $\begin{cases} -2x + 2y = 0 \\ -x + 2y + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}$,令 $x = 1$,则 $y = 1, z = -\frac{\sqrt{3}}{3}$,

即 $\vec{n} = \left(1, 1, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$,所以点 A 到平面 A_1CB 的距离为 $\left|\frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1A}}{|\vec{n}|}\right| = \frac{2}{\sqrt{\frac{7}{3}}} = \frac{2\sqrt{21}}{7}$.

松江 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，$\left|\overrightarrow{AA_1}\right|=2$，异面直线 AA_1 与 BD 的夹角为 $\arccos\frac{2}{5}$，$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DC_1}-\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC_1}=4$，则 $\left|\overrightarrow{BD_1}\right|=$____.

考点：向量分解得到数量积，再求对角线长度。
难度依据：通过数量积消元并处理空间夹角

【答案】$\sqrt{37}$

【解析】

【分析】利用向量的运算法则将已知条件进行转化,进而求出 $\left|\overrightarrow{BD_1}\right|$.

【详解】在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,

$\overrightarrow{DC_1}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CC_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA_1},\overrightarrow{BC_1}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC_1}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}$.

则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DC_1}-\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC_1}=\overrightarrow{AD}\cdot\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA_1}\right)-\overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}\right)$.

根据向量乘法分配律展开可得:

$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AA_1}-\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AA_1}=\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AA_1}-\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AA_1}=\left(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\right)\cdot\overrightarrow{AA_1}$.

因为 $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BD}$,所以 $\left(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\right)\cdot\overrightarrow{AA_1}=\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AA_1}$.

已知 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DC_1}-\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC_1}=4$，即 $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AA_1}=4$.

又已知异面直线 AA_1 与 BD 的夹角为 $\arccos\frac{2}{5}$，且 $\left|\overrightarrow{AA_1}\right|=2$，

设 $\overrightarrow{BD}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{2}{5}$.

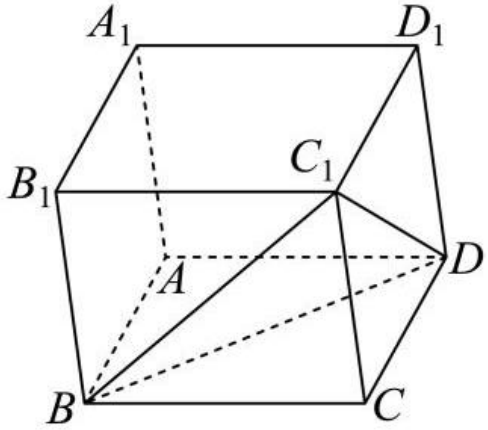
根据向量点积公式 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\left|\vec{a}\right|\left|\vec{b}\right|\cos\theta$,可得 $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AA_1}=\left|\overrightarrow{BD}\right|\left|\overrightarrow{AA_1}\right|\cos\theta$,

即 $4=\left|\overrightarrow{BD}\right|\times2\times\frac{2}{5}$，解得 $\left|\overrightarrow{BD}\right|=5$.

因为 $\overrightarrow{BD_1}=\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DD_1}=\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{AA_1}$,根据向量模长公式可得

$\left|\overrightarrow{BD_1}\right|^2=\left(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{AA_1}\right)^2=\overrightarrow{BD}^2+2\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AA_1}^2$.

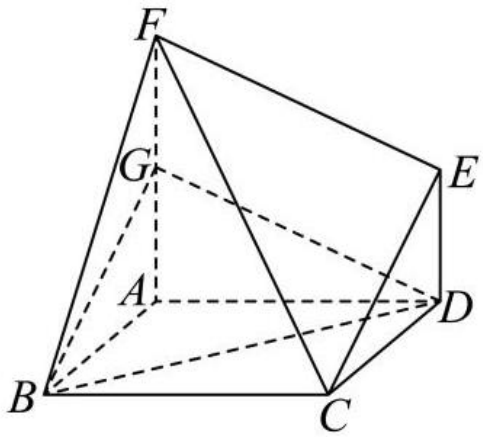
将 $\left|\overrightarrow{BD}\right|=5,\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AA_1}=4,\left|\overrightarrow{AA_1}\right|=2$ 代入上式可得 $\left|\overrightarrow{BD_1}\right|^2=5^2+2\times4+2^2=25+8+4=37$. 所以 $\left|\overrightarrow{BD_1}\right|=\sqrt{37}$.



松江 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在如图所示的多面体中,已知四边形 $ABCD$ 是菱形, $\angle ABC=60^{\circ}, FA\perp$ 平面 $ABCD, ED\perp$ 平面 $ABCD, AB=FA=2ED=2$ ，点 G 为线段 AF 的中点.



⑴求证:平面 $BDG//$ 平面 CEF ；

⑵求直线 BC 与平面 BDG 所成角的正弦值.

考点：⑴借助中点和两组平行线证明面面平行；⑵建空间坐标求平面法向量与线面角。
难度依据：几何证明与向量计算结合

核查说明：答案解析第477字符附近：损坏字符或字体覆盖风险，需回源并视觉检查（底稿扫描记录）；答案解析第710字符附近：损坏字符或字体覆盖风险，需回源并视觉检查（底稿扫描记录）

【答案】 ⑴证明见解析

⑵ $\frac{\sqrt{2}}{4}$

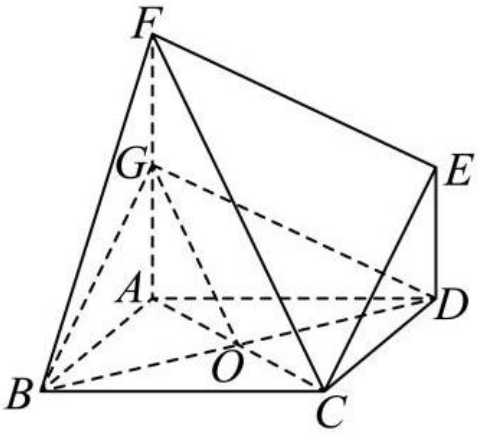
【解析】

【分析】 ⑴连接 AC 与 BD ,相交于点 O ,连接 OG, DG ,分别证明 $OG//CF, DG//EF$,再由面面平行判定定理即可得证;

⑵以 A 为坐标原点建立空间直角坐标系，确定直线 BC 的方向向量与平面 BDG 的法向量， 根据线面夹角的坐标运算求解即可.

【小问 1 详解】

连接 AC 与 BD ,相交于点 O ,连接 OG, DG ,



因为菱形 $ABCD$,所以点 O 是 AC 的中点,

所以 $OG//CF$,

又 $OG \not\subset$ 平面 $CEF, FC \subset$ 平面 CEF ,

所以 $OG//$ 平面 CEF ,

因为 $FA \perp$ 平面 $ABCD, ED \perp$ 平面 $ABCD$,

所以 $FA//DE$,

又 $FA=2ED=2, FA=2FG$,所以四边形 $DEFG$ 是平行四边形,

所以 $DG//EF$,

又 $DG \not\subset$ 平面 $CEF, EF \subset$ 平面 CEF ,

所以 $DG//$ 平面 CEF ,

因为 $OG \cap DG=G, OG$ 、 $DG \subset$ 平面 BDG ,

所以平面 $BDG//$ 平面 CEF ;

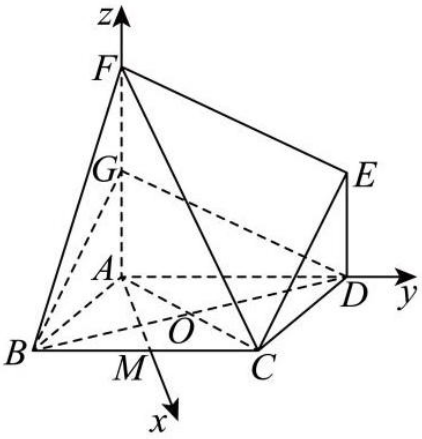
【小问 2 详解】

取 BC 的中点 M ,连接 AM ,

因为 $\angle ABC=60^{\circ}$,四边形 $ABCD$ 是菱形,

所以 ABC 是等边三角形,则 $AM \perp BC$,

则建立以 A 为原点,以 AM 、 AD 、 AF 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴的空间直角坐标系 $A-xyz$,如图所示:



则 $B\left(\sqrt{3},-1,0\right),C\left(\sqrt{3},1,0\right),D\left(0,2,0\right),G\left(0,0,1\right)$,

所以 $\overrightarrow{BC}=(0,2,0),\overrightarrow{BD}=\left(-\sqrt{3},3,0\right),\overrightarrow{DG}=(0,-2,1)$,

设平面 BDG 的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$,

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{BD}=-\sqrt{3}x+3y=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{DG}=-2y+z=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\sqrt{3}y\\ z=2y\end{cases}$,取 $y=1$,则 $x=\sqrt{3},z=2$,所以 $\vec{n}=\left(\sqrt{3},1,2\right)$,

所以 $\cos\langle\overrightarrow{BC},\vec{n}\rangle=\frac{\overrightarrow{BC}\cdot\vec{n}}{\left|\overrightarrow{BC}\right|\cdot|\vec{n}|}=\frac{2}{2\times2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$,

直线 BC 与平面 BDG 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

浦东 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

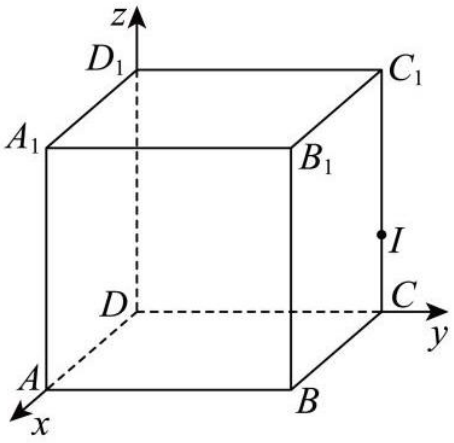
某光影科技实验室为长方体空间, 底面是边长为 4 米的正方形, 高为 3 米. 为营造动态光影效果，在底面一个顶点处安装射灯 A ，在与该顶点相对的侧棱上、距底面 1 米处安装射灯 I ,两盏射灯的光束方向由智能系统自动控制，始终使两束光线相互垂直，且它们的交汇点 G 始终落在实验室天花板上. 则交汇点 G 形成的轨迹长度为____米.

考点：建立空间坐标，用垂直数量积确定天花板圆轨迹。
难度依据：将空间垂直转化轨迹方程

【答案】 $2\sqrt{2}\pi$

【解析】

【详解】 如图建立空间直角坐标系:



则 $A\left(4,0,0\right)$, $I\left(0,4,1\right)$,设交点 $G\left(x,y,3\right)$,

所以 $\overrightarrow{AG}=\left(x-4,y,3\right)$, $\overrightarrow{IG}=\left(x,y-4,2\right)$,

因为 $AG\perp IG$,所以 $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{IG}=\left(x-4\right)x+\left(y-4\right)y+3\times2=0$,

整理得 $\left(x-2\right)^2+\left(y-2\right)^2=2$,

所以交点 G 在天花板上的轨迹是以 $(2,2,3)$ 为圆心,半径为 $\sqrt{2}$ 的圆,

所以交汇点 G 形成的轨迹长度为 $2\sqrt{2}\pi$.

浦东 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2}$ 与 $\overrightarrow{e_3}$ 是不共面的向量,则以下向量组中,一定不共面的是 ( )

A. $\overrightarrow{e_1}+\overrightarrow{e_2}$ 、 $\overrightarrow{e_3}$ 、 $\overrightarrow{e_1}+\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}$

B. $\overrightarrow{e_1}$ 、 $\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}$ 、 $3\overrightarrow{e_1}+4\overrightarrow{e_2}+3\overrightarrow{e_3}$

C. $\overrightarrow{e_1}$ 、 $2\overrightarrow{e_2}-\overrightarrow{e_3}$ 、 $\overrightarrow{e_1}-2\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}$

D. $\overrightarrow{e_1}+\overrightarrow{e_2}$ 、 $\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}$ 、 $\overrightarrow{e_1}+k\overrightarrow{e_3}$ (其中 k 为实数)

考点: 根据不共面基底系数判线性相关。
难度依据: 建立线性表示并比较系数

【答案】 B

【解析】

【分析】 根据向量共面的定义逐项分析即可.

【详解】 对于 A ,设 $\overrightarrow{e_1}+\overrightarrow{e_2}=x\overrightarrow{e_3}+y\left(\overrightarrow{e_1}+\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}\right)=y\overrightarrow{e_1}+y\overrightarrow{e_2}+\left(x+y\right)\overrightarrow{e_3}$,

由 $\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2}$ 与 $\overrightarrow{e_3}$ 是不共面的向量,则 $\left\{\begin{array}{l}y=1\\x+y=0\end{array}\right.\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}y=1\\x=-1\end{array}\right.$,即方程组有解,

所以向量 $\overrightarrow{e_1}+\overrightarrow{e_2}$ 、 $\overrightarrow{e_3}$ 、 $\overrightarrow{e_1}+\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}$ 共面,故 A 错误;

对于 B ,设 $\overrightarrow{e_1}=x\left(\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}\right)+y\left(3\overrightarrow{e_1}+4\overrightarrow{e_2}+3\overrightarrow{e_3}\right)=3y\overrightarrow{e_1}+\left(x+4y\right)\overrightarrow{e_2}+\left(x+3y\right)\overrightarrow{e_3}$,

由 $\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2}$ 与 $\overrightarrow{e_3}$ 是不共面的向量,则 $\left\{\begin{array}{l}3y=1\\x+4y=0\\x+3y=0\end{array}\right.$,方程组无解,

所以向量 $\overrightarrow{e_1}$ 、 $\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}$ 、 $3\overrightarrow{e_1}+4\overrightarrow{e_2}+3\overrightarrow{e_3}$ 不共面,故 B 正确;

对于 C ,设 $\overrightarrow{e_1}=x\left(2\overrightarrow{e_2}-\overrightarrow{e_3}\right)+y\left(\overrightarrow{e_1}-2\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}\right)=y\overrightarrow{e_1}+\left(2x-2y\right)\overrightarrow{e_2}+\left(-x+y\right)\overrightarrow{e_3}$,

由 $\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2}$ 与 $\overrightarrow{e_3}$ 是不共面的向量,则 $\left\{\begin{array}{l}y=1\\2x-2y=0\\-x+y=0\end{array}\right.\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}y=1\\x=1\end{array}\right.$,即方程组有解,

所以向量 $\overrightarrow{e_1}$ 、 $2\overrightarrow{e_2}-\overrightarrow{e_3}$ 、 $\overrightarrow{e_1}-2\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}$ 共面,故 C 错误;

对于 D ,设 $\overrightarrow{e_1}+\overrightarrow{e_2}=x\left(\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}\right)+y\left(\overrightarrow{e_1}+k\overrightarrow{e_3}\right)=y\overrightarrow{e_1}+x\overrightarrow{e_2}+\left(x+ky\right)\overrightarrow{e_3}$,

由 $\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2}$ 与 $\overrightarrow{e_3}$ 是不共面的向量,则 $\left\{\begin{array}{l}y=1\\x=1\\x+ky=0\end{array}\right.$,

当 $k=-1$ 时,方程组有解为 $\begin{cases} y=1 \\ x=1 \end{cases}$,此时向量 $\overrightarrow{e_1}+\overrightarrow{e_2}$ 、 $\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}$ 、 $\overrightarrow{e_1}+k\overrightarrow{e_3}$ 共面,

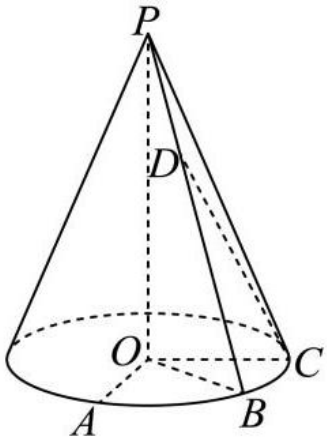
当 $k\neq -1$ 时,方程组无解,此时向量 $\overrightarrow{e_1}+\overrightarrow{e_2}$ 、 $\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}$ 、 $\overrightarrow{e_1}+k\overrightarrow{e_3}$ 不共面,

所以向量 $\overrightarrow{e_1}+\overrightarrow{e_2}$ 、 $\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}$ 、 $\overrightarrow{e_1}+k\overrightarrow{e_3}$ 不一定共面,故 D 错误.

虹口 · 第17题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图,在底面半径为 2,侧面积为 $4\sqrt{5}\pi$ 的圆锥



P − O 中, A 、 B 、 C 为底面圆周上不同的三个点, $\angle AOB=\angle BOC=45^\circ$.

⑴求直线 OB 与平面 PAC 所成角的正弦值

⑵设点 D 为线段 PB 上的动点(不含端点 P 和 B)，求证直线 OA 与 CD 不垂直

考点：⑴ 圆锥高度与空间法向量求线面角；⑵ 动点参数化、数量积证明不垂直。
难度依据：圆锥线面角和动线不垂直；空间坐标与数量积

核查说明：题面∠AOB=∠BOC=45°，原解据图取AOC=90°；依赖A、C异侧位置，需核图以确认。

【答案】 ⑴ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

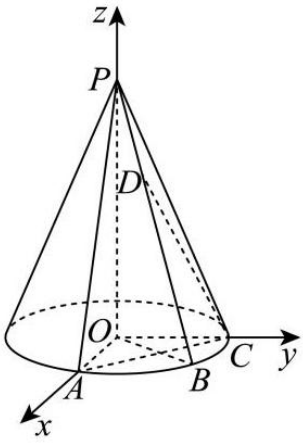
⑵证明见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 利用侧面积求解出圆锥的高,再利用建系的方法,求出直线 OB 与平面 PAC 所成角的正弦值.

⑵利用向量的方法，将点 D 在线段 PB 上刻画为 $\overrightarrow{PD}=\lambda\overrightarrow{PB}$. 接着证明直线 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 的数量积不为零.

【小问 1 详解】



$\because \angle AOB=\angle BOC=45^{\circ}$,

$\therefore \angle AOC=90^{\circ}$,

所以可以建立如右图所示的空间直角坐标系,

所以 $B\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$, $\overrightarrow{OB}=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$,设 $OP=a$,

则母线长为 $\sqrt{4+a^2}$

则侧面积为 $\frac{1}{2}\sqrt{4+a^2}\times 2\pi\times 2=2\sqrt{4+a^2}\pi=4\sqrt{5}\pi$,

解得: $a=4$,

所以 $P\left(0,0,4\right)$,

$A\left(2,0,0\right),C\left(0,2,0\right),\overrightarrow{AC}=(-2,2,0),\overrightarrow{PA}=(2,0,-4)$

设面 PAC 的法向量为 $\overrightarrow{m}=(x_1,y_1,z_1)$

所以 $\overrightarrow{m}\cdot\overrightarrow{AC}=-2x_1+2y_1=0,\overrightarrow{m}\cdot\overrightarrow{PA}=2x_1-4z_1=0$,

不妨令 $x_1=y_1=1$,则 $z_1=\frac{1}{2}$,

所以 $\overrightarrow{m}=\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$,设直线 OB 与平面 PAC 所成角为 θ ,

所以 $\sin\theta=\left|\cos\langle\overrightarrow{OB},\overrightarrow{m}\rangle\right|=\frac{\left|\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{m}\right|}{\left|\overrightarrow{OB}\right|\cdot|\overrightarrow{m}|}=\frac{2\sqrt{2}}{2\times\sqrt{1^2+1^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

【小问 2 详解】

因为 D 为线段 PB 上的动点,所以设 $\overrightarrow{PD}=\lambda\overrightarrow{PB},\lambda\in(0,1)$,

$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CP}+\overrightarrow{PD}$,由 (1) 知 $\overrightarrow{PD}=\lambda\overrightarrow{PB}=\lambda\left(\sqrt{2},\sqrt{2},-4\right)=\left(\sqrt{2}\lambda,\sqrt{2}\lambda,-4\lambda\right)$,

$\overrightarrow{CP}=(0,-2,4),\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CP}+\overrightarrow{PD}=\left(\sqrt{2}\lambda,\sqrt{2}\lambda-2,4-4\lambda\right)$,

$\overrightarrow{OA}=(2,0,0)$,

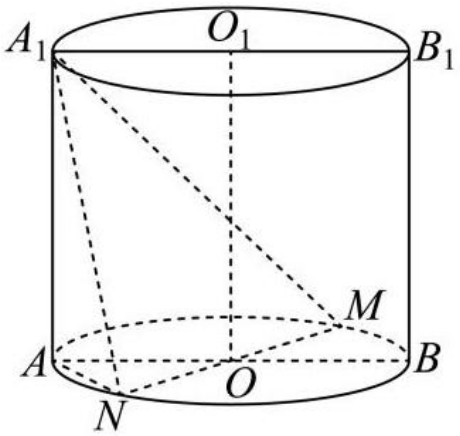
$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{CD}=2\sqrt{2}\lambda\neq 0,$

所以直线 OA 与 CD 不垂直.

闵行 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图,圆柱 OO_1 的轴截面 ABB_1A_1 是边长为 4 的正方形, MN 为底面圆 O 的一条直径, 且 $\angle BOM=\frac{\pi}{3}$.



⑴求异面直线 A_1N 与 BB_1 所成角的大小(用反三角表示);

⑵求点 A 到平面 A_1MN 的距离.

考点：（1）空间向量求异面直线夹角；（2）点到平面的距离。
难度依据：圆柱异面角与点面距；空间向量求角与距离

核查说明：原解坐标差的纵坐标疑似符号错误，需核PDF并复算。

【答案】 ⑴ $\arccos\frac{2\sqrt{5}}{5}$

⑵ $\frac{4\sqrt{57}}{19}$

【解析】

【分析】 ⑴ 建立空间直角坐标系, 把异面直线所成角转化为两条异面直线的方向向量的夹角求解

⑵通过⑴空间直角坐标系利用向量运算求点到平面距离

【小问 1 详解】

根据题意建立以底面圆心 O 为原点, AB 所在直线为 y 轴, OO_1 所在直线为 z 轴,垂直于 AB 方向为 x 轴的空间直角坐标系,

则 $A\left(0,-2,0\right),B\left(0,2,0\right),A_1\left(0,-2,4\right),B_1\left(0,2,4\right),O\left(0,0,0\right),O_1\left(0,0,4\right)$

因为 $\angle BOM=\frac{\pi}{3}$ ， 所以 $M\left(-\sqrt{3},1,0\right)$ ， $N\left(\sqrt{3},-1,0\right)$

所以 $\overrightarrow{A_1N}=\left(\sqrt{3},-1,-4\right),\overrightarrow{BB_1}=(0,0,4),\overrightarrow{A_1N}\cdot\overrightarrow{BB_1}=-16$,

$\left|\overrightarrow{A_1N}\right|=\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+(-1)^2+(-4)^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5},\left|\overrightarrow{BB_1}\right|=4$

设异面直线所成角为 θ ， 则 $\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{A_1N}\cdot\overrightarrow{BB_1}\right|}{\left|\overrightarrow{A_1N}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BB_1}\right|}=\frac{16}{2\sqrt{5}\times4}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 所以异面直线 A_1N 与 BB_1 所成角为 $\arccos\frac{2\sqrt{5}}{5}$

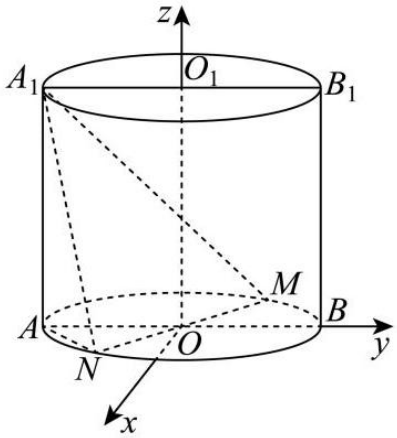
【小问 2 详解】

$\overrightarrow{A_1M}=\left(-\sqrt{3},3,-4\right),\overrightarrow{A_1N}=\left(\sqrt{3},1,-4\right),\overrightarrow{NA}=\left(-\sqrt{3},-1,0\right)$,

设平面 A_1MN 的法向量为 $\overrightarrow{n}=(x,y,z)$,

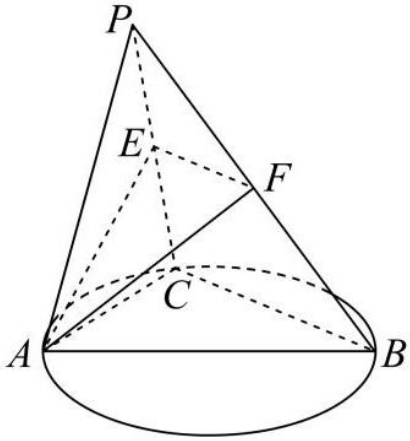
则由 $\overrightarrow{A_1M}\cdot\overrightarrow{n}=0,\overrightarrow{A_1N}\cdot\overrightarrow{n}=0$,得 $\begin{cases}-\sqrt{3}x+3y-4z=0\\ \sqrt{3}x+y-4z=0\end{cases}$,令 $y=2$,则 $z=1,x=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 所以 $\overrightarrow{n}=\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},2,1\right)$

设点 A 到平面 A_1MN 的距离为 d,则 $d=\frac{\left|\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{n}\right|}{\left|\overrightarrow{n}\right|}=\frac{\left|\left(-\sqrt{3},-1,0\right)\cdot\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},2,1\right)\right|}{\sqrt{\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2+2^2+1^2}}=\frac{4\sqrt{57}}{19}$



青浦 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图,在三棱锥 $P-ABC$ 中, AB 是 ABC 外接圆的直径, $\triangle PAC$ 是边长为 2 的等边三角形， E ， F 分别是 PC ， PB 的中点， $PB=AB$ ， $BC=4$.



⑴求证:平面 $PAC\perp$ 平面 ABC ;

⑵求直线 AB 与平面 AEF 所成角的正弦值.

考点：⑴ 线面垂直推出面面垂直；⑵ 空间坐标和法向量求线面角。
难度依据：面面垂直与线面角；空间坐标及法向量

【答案】 ⑴ 证明见解析

⑵ $\frac{\sqrt{5}}{10}$

【解析】

【分析】 ⑴ 先利用直径所对圆周角为直角和勾股定理得到线线垂直, 再利用线面垂直和面面垂直的判定定理进行证明;

⑵建立空间坐标系，写出相关点的坐标，求出直线的方向向量和平面的法向量，再利用线面角的向量法进行求解.

【小问 1 详解】

证明: 由题意知 $BC \perp AC$,

则 $AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=2\sqrt{5}$ ，所以 $PB=AB=2\sqrt{5}$.

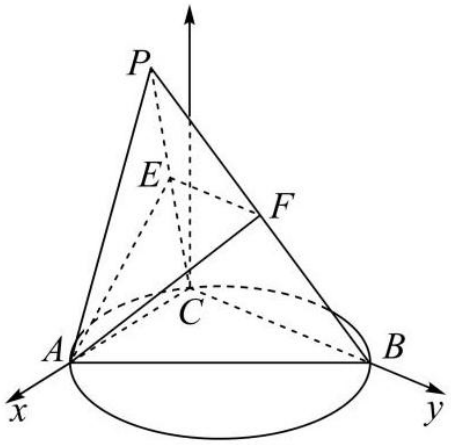
又 $BC=4, PC=2$,所以 $PB^2=PC^2+BC^2$,所以 $PC \perp BC$,

又 $PC \cap AC=C$,所以 $BC \perp$ 平面 PAC ,

又 $BC \subset$ 平面 ABC ,所以平面 $PAC \perp$ 平面 ABC .

【小问 2 详解】

解: 以 C 为坐标原点, CA, CB 在直线分别为 x 轴, y 轴, 过 C 且垂直于平面 ABC 的直线为 z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,



则 $A(2,0,0), B(0,4,0), P(1,0,\sqrt{3}), E\left(\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right), F\left(\frac{1}{2},2,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$,

所以 $\overrightarrow{AE}=\left(-\frac{3}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{EF}=(0,2,0), \overrightarrow{AB}=(-2,4,0)$.

设平面 AEF 的法向量为 $\overrightarrow{m}=(x,y,z)$,则 $\begin{cases}\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{m}=-\frac{3x}{2}+\frac{\sqrt{3}z}{2}=0, \\ \overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{m}=2y=0,\end{cases}$

则 $y=0$,取 $z=\sqrt{3}$,得 $\overrightarrow{m}=\left(1,0,\sqrt{3}\right)$.

设直线 AB 与平面 AEF 所成的角为 θ ,则 $\sin\theta=\left|\cos\theta\overrightarrow{AB},\overrightarrow{m}\theta\right|=\left|\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{m}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot|\overrightarrow{m}|}\right|=\frac{\sqrt{5}}{10}$,

所以直线 AB 与平面 AEF 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{10}$.

嘉定 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对任意平面向量 $\overrightarrow{a}$ 、 $\overrightarrow{b}$ 、 $\overrightarrow{c}$ 及任意实数 λ ,已知运算 $\odot$ 满足以下三条性质: (I) $\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}=\overrightarrow{b}\odot\overrightarrow{a}$; (II) $\left(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}\right)\odot\overrightarrow{c}=\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{c}+\overrightarrow{b}\odot\overrightarrow{c}$; (III) $\left(\lambda\overrightarrow{a}\right)\odot\overrightarrow{b}=\lambda\left(\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}\right)$. 则下列选项中一定成立的是( )

A. 若 $\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}=0$,则 $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{0}$ 或 $\overrightarrow{b}=\overrightarrow{0}$

B. $\left|\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}\right|=\left|\overrightarrow{a}\right|\cdot\left|\overrightarrow{b}\right|$

C. $\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)\odot\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)=\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{a}-2\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}+\overrightarrow{b}\odot\overrightarrow{b}$

D. $\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{a}\geq 0$

考点：向量新运算的性质；对称双线性运算与反例。
难度依据：用性质推理并构造反例

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 C

【解析】

【分析】 对于新定义运算判断题, 一般通过选择特定函数验证性质, 再根据选项利用特值代入排除或通过推理得到结论.

【详解】 设 $\overrightarrow{a}$ 、 $\overrightarrow{b}$ 、 $\overrightarrow{c}$ 的坐标分别为 $\overrightarrow{a}=(a_1,a_2)$, $\overrightarrow{b}=(b_1,b_2)$, $\overrightarrow{c}=(c_1,c_2)$,

对于 A ,若定义 $\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}=a_1b_1-a_2b_2$,运算 $\odot$ 显然满足 (I);

因 $\left(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}\right)\odot\overrightarrow{c}=(a_1+b_1)c_1-(a_2+b_2)c_2=a_1c_1+b_1c_1-a_2c_2-b_2c_2$,

而 $\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{c}+\overrightarrow{b}\odot\overrightarrow{c}=a_1c_1-a_2c_2+b_1c_1-b_2c_2$,即满足 (II);

又 $\left(\lambda\overrightarrow{a}\right)\odot\overrightarrow{b}=(\lambda a_1,\lambda a_2)\odot(b_1,b_2)=\lambda a_1b_1-\lambda a_2b_2$,而 $\lambda\left(\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}\right)=\lambda(a_1b_1-a_2b_2)$,即满足 (III) .

若取 $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}=(1,1)$, $\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}=1\times1-1\times1=0$,但 $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ 都不是零向量,故 A 错误;

对于 B ,若定义 $\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}=\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=a_1b_1+a_2b_2$,显然满足三条性质.

若取 $\overrightarrow{a}=(0,1)$, $\overrightarrow{b}=(1,0)$,则 $\left|\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}\right|=|0\times1+1\times0|=0$ 而 $\left|\overrightarrow{a}\right|\cdot\left|\overrightarrow{b}\right|=1\times1=1$,故 B 错误;

对于 C ,利用以上三条性质,可得: $\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)\odot\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)=(\left(\overrightarrow{a}+\left(-\overrightarrow{b}\right)\right)\odot\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)$

$=\overrightarrow{a}\odot\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)+\left(-\overrightarrow{b}\right)\odot\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)=\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{a}-\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}+(-1)\left(\overrightarrow{b}\odot\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\odot\overrightarrow{b}\right)$

$=\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{a}-\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}-\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}+\overrightarrow{b}\odot\overrightarrow{b}=\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{a}-2\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}+\overrightarrow{b}\odot\overrightarrow{b}$,故 C 正确;

对于 D ,若定义 $\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{b}=-\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=-a_1b_1-a_2b_2$,显然满足三条性质,

但 $\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{a}=-a_1^2-a_2^2=-\left(a_1^2+a_2^2\right)\leq0$,当 $\overrightarrow{a}\neq\overrightarrow{0}$ 时, $\overrightarrow{a}\odot\overrightarrow{a}<0$,故 D 错误.

普陀 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

在直角坐标平面中,方程 $\left(x+\sqrt{9-y^2}\right)\left(x-\sqrt{18-2y^2}\right)=0$ 表示的曲线称为“ G 圆". 点 P,Q 是“ G 圆”上的任意两点, O 为坐标原点. 对如下两个命题:

①若点 $A(-3,0)$ 、 $B(3,0)$ ，则 $|PA|+|PB|$ 的值不可能等于 8 ;

②若 $OP\perp OQ$ ，则 $\frac{1}{|OP|^2}+\frac{1}{|OQ|^2}$ 的取值范围为 $\left[\frac{1}{6},\frac{2}{9}\right]$.

则下列结论中正确的是 ( )

A. ①为真②为真

B. ①为真②为假

C. ①为假②为真

D. ①为假 ②为假

考点：半圆半椭圆拼接曲线及距离范围；新定义曲线与命题真假；垂直向量坐标关系。
难度依据：半圆半椭圆拼接曲线及距离范围；新定义曲线与命题真假；垂直向量坐标关系

【答案】 C

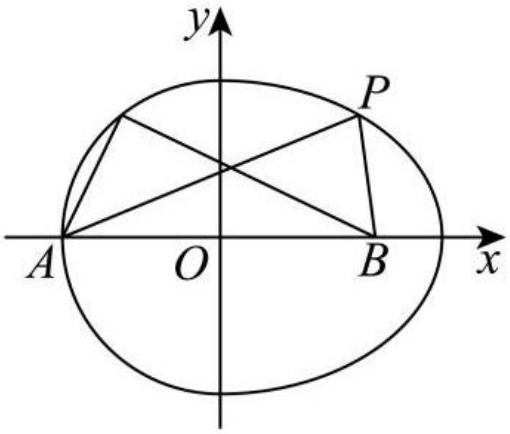
【解析】

【分析】 先根据方程可得曲线是由半个圆和半个椭圆组成的一条曲线, 再对条件①判断, 根据椭圆的定义及计算圆的一点到两个定点的距离和范围可得命题的真假; 对条件②根据 P,Q 两点的位置关系分四种情况分别讨论可得所求式子的范围,进而可得结果.

【详解】 因为方程 $\left(x+\sqrt{9-y^2}\right)\left(x-\sqrt{18-2y^2}\right)=0$ 等价于: $x+\sqrt{9-y^2}=0\,(x\leq 0)$ 或 $x-\sqrt{18-2y^2}=0\,(x\geq 0)$.

若 $x+\sqrt{9-y^2}=0\,(x\leq 0)$,则 $x^2+y^2=9\,(x\leq 0)$,表示圆心在原点 O ,半径为 $r=3$ 的左半个圆;

若 $x-\sqrt{18-2y^2}=0\,(x\geq 0)$,则 $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1\,(x\geq 0)$,表示长半轴为 $a=3\sqrt{2}$,短半轴为 $b=3$ 的右半个椭圆; 如图:



对于①，若点 P 在右半个椭圆上，点 $A(-3,0)$ 、 $B(3,0)$ 是椭圆 $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$ 的焦点， 根据椭圆的定义: $|PA|+|PB|=2a=6\sqrt{2}>8$,所以在右半个椭圆上不存在点 P 满足 $|PA|+|PB|=8$

若点 P 在左半个圆上,点 $A(-3,0)$ 、 $B(3,0)$ 是圆 $x^2+y^2=9$ 的一条直径的两个端点, 设 $P(x,y)$,则 $|PA|+|PB|=\sqrt{(x+3)^2+y^2}+\sqrt{(x-3)^2+y^2}=\sqrt{18+6x}+\sqrt{18-6x}$ 所以 $(|PA|+|PB|)^2=36+2\sqrt{(18+6x)(18-6x)}=36+12\sqrt{9-x^2}$,

因为 $-3 \leq x \leq 0$,所以 $0 \leq 9-x^2 \leq 9, 0 \leq \sqrt{9-x^2} \leq 3, 36 \leq (|PA|+|PB|)^2 \leq 36+36$, 即 $6 \leq |PA|+|PB| \leq 6\sqrt{2}$,而 $8 \in \left[6, 6\sqrt{2}\right]$,所以存在点 P 满足 $|PA|+|PB|=8$; 所以命题①为假命题.

对于②，若 P 点在左半个圆上， $|OP|=3$ ， $\frac{1}{|OP|^2}=\frac{1}{9}$ ；

若 P 点在右半个椭圆上,则 $|OP|^2=x^2+y^2=18-2y^2+y^2=18-y^2$,因为 $-3 \leq y \leq 3$, 所以 $9 \leq 18-y^2 \leq 18$,即 $9 \leq |OP|^2 \leq 18, \frac{1}{|OP|^2} \in \left[\frac{1}{18}, \frac{1}{9}\right]$. 下面对 P, Q 的位置分四种情况讨论:

(i) 若 P, Q 都在左半个圆上时, $|OP|=3, |OQ|=3, \frac{1}{|OP|^2}=\frac{1}{9}, \frac{1}{|OQ|^2}=\frac{1}{9}$, 所以 $\frac{1}{|OP|^2}+\frac{1}{|OQ|^2}=\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{2}{9}$;

(ii) 若 P 在左半个圆上, Q 在右半个椭圆上时, $\frac{1}{|OP|^2}=\frac{1}{9}, \frac{1}{|OQ|^2} \in \left[\frac{1}{18}, \frac{1}{9}\right]$, 所以 $\frac{1}{9}+\frac{1}{18} \leq \frac{1}{|OP|^2}+\frac{1}{|OQ|^2} \leq \frac{1}{9}+\frac{1}{9}$,即 $\frac{1}{|OP|^2}+\frac{1}{|OQ|^2} \in \left[\frac{1}{6}, \frac{2}{9}\right]$;

(iii) 若 Q 在左半个圆上, P 在右半个椭圆上时, $\frac{1}{|OQ|^2}=\frac{1}{9}, \frac{1}{|OP|^2} \in \left[\frac{1}{18}, \frac{1}{9}\right]$, 所以 $\frac{1}{9}+\frac{1}{18} \leq \frac{1}{|OQ|^2}+\frac{1}{|OP|^2} \leq \frac{1}{9}+\frac{1}{9}$,即 $\frac{1}{|OP|^2}+\frac{1}{|OQ|^2} \in \left[\frac{1}{6}, \frac{2}{9}\right]$;

(iv) 若 P, Q 都在右半个椭圆上时,设 $P\left(3\sqrt{2}\cos a, 3\sin a\right)$, $Q\left(3\sqrt{2}\cos \beta, 3\sin \beta\right)$, 且 $a, \beta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$,因为 $OP \perp OQ$,所以 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}=0$,

即 $18\cos a\cos \beta+9\sin a\sin \beta=0, 2\cos a\cos \beta=-\sin a\sin \beta$.

所以 $\frac{1}{|OP|^2}=\frac{1}{18\cos^2 a+9\sin^2 a}=\frac{1}{9(\cos^2 a+1)}$,

$\frac{1}{|OQ|^2}=\frac{1}{18\cos^2 \beta+9\sin^2 \beta}=\frac{1}{9(\cos^2 \beta+1)}$,

所以 $\frac{1}{|OP|^2}+\frac{1}{|OQ|^2}=\frac{1}{9(\cos^2 a+1)}+\frac{1}{9(\cos^2 \beta+1)}=\frac{1}{9}\left(\frac{1}{\cos^2 a+1}+\frac{1}{\cos^2 \beta+1}\right)=\frac{\cos^2 a+\cos^2 \beta+2}{9(\cos^2 a\cdot\cos^2 \beta+\cos^2 a+\cos^2 \beta+1)}$,

又因为 $2\cos a\cos \beta=-\sin a\sin \beta$,两边平方得 $4\cos^2 a\cos^2 \beta=\sin^2 a\sin^2 \beta$, $4\cos^2 a\cos^2 \beta=\left(1-\cos^2 a\right)\left(1-\cos^2 \beta\right)$,化简整理得

$3\cos^2 a\cos^2 \beta=1-\cos^2 a-\cos^2 \beta$,

所以

$$\frac{1}{|OP|^2}+\frac{1}{|OQ|^2}=\frac{\cos^2 a+\cos^2 \beta+2}{3\left(1-\cos^2 a-\cos^2 \beta\right)+9\cos^2 a+9\cos^2 \beta+9}$$

$$\frac{\cos^2 a+\cos^2 \beta+2}{6\left(\cos^2 a+\cos^2 \beta+2\right)}=\frac{1}{6}.$$

综上所述， $\frac{1}{|OP|^2}+\frac{1}{|OQ|^2}$ 的取值范围为 $\left[\frac{1}{6}, \frac{2}{9}\right]$ ，故②正确;

杨浦 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

记 $\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2} \ldots, \overrightarrow{a_m}$ 是空间中的 $m\,(m \in \mathbf{N}, m \geq 1)$ 个不同的非零向量,满足:①其中任意向量在其它向量方向上的投影均为其本身或零向量;②其中任意三个向量 $\overrightarrow{a_i}$ 、 $\overrightarrow{a_j}$ 、 $\overrightarrow{a_k}$ 均不能使 $\frac{1}{|\overrightarrow{a_k}|}\overrightarrow{a_k}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{|\overrightarrow{a_i}|}\overrightarrow{a_i}+\frac{1}{|\overrightarrow{a_j}|}\overrightarrow{a_j}\right)$ 成立，则 m 的最大值为____.

考点：投影条件确定三条互相垂直方向及每方向容纳数。
难度依据：须证明上界与给出可取构造

【答案】 12

【解析】

【分析】 根据已知条件利用向量投影、共线性质结合条件①②分析即可得.

【详解】 设 $\overrightarrow{a_i},\overrightarrow{a_j}$ 是这 m 个向量中的任意两个向量,

根据投影的定义，向量 $\overrightarrow{a_i}$ 在向量 $\overrightarrow{a_j}$ 方向上的投影为: $\frac{\overrightarrow{a_i}\cdot\overrightarrow{a_j}}{\left|\overrightarrow{a_j}\right|}\cdot\frac{\overrightarrow{a_j}}{\left|\overrightarrow{a_j}\right|}=\frac{\overrightarrow{a_i}\cdot\overrightarrow{a_j}}{\left|\overrightarrow{a_j}\right|^2}\cdot\overrightarrow{a_j}$,

由条件①可知, $\frac{\overrightarrow{a_i}\cdot\overrightarrow{a_j}}{\left|\overrightarrow{a_j}\right|^2}\cdot\overrightarrow{a_j}=\overrightarrow{a_i}$ 或 $\frac{\overrightarrow{a_i}\cdot\overrightarrow{a_j}}{\left|\overrightarrow{a_j}\right|^2}\cdot\overrightarrow{a_j}=\overrightarrow{0}$,

当 $\frac{\overrightarrow{a_i}\cdot\overrightarrow{a_j}}{\left|\overrightarrow{a_j}\right|^2}\cdot\overrightarrow{a_j}=\overrightarrow{a_i}$ 时,向量 $\overrightarrow{a_i},\overrightarrow{a_j}$ 共线,当 $\frac{\overrightarrow{a_i}\cdot\overrightarrow{a_j}}{\left|\overrightarrow{a_j}\right|^2}\cdot\overrightarrow{a_j}=\overrightarrow{0}$ 时,向量 $\overrightarrow{a_i},\overrightarrow{a_j}$ 垂直;

$\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_k}\right|}\overrightarrow{a_k},\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_i}\right|}\overrightarrow{a_i},\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_j}\right|}\overrightarrow{a_j}$ 表示三个单位向量,

当 $\overrightarrow{a_i}$ 、 $\overrightarrow{a_j}$ 不同向时, $\cos\overrightarrow{a_i},\overrightarrow{a_j}\neq1$,

则 $\left(\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_i}\right|}\overrightarrow{a_i}+\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_j}\right|}\overrightarrow{a_j}\right)^2=\sqrt{2+2\cos\overrightarrow{a_i},\overrightarrow{a_j}}\neq2$,

则 $\frac{1}{2}\left|\left(\frac{1}{\left|\overrightarrow{\alpha_i}\right|}\overrightarrow{\alpha_i}+\frac{1}{\left|\overrightarrow{\alpha_j}\right|}\overrightarrow{\alpha_j}\right)\right|\neq1$,又 $\left|\frac{1}{\left|\overrightarrow{\alpha_k}\right|}\overrightarrow{\alpha_k}\right|=1$,

故不符合 $\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_k}\right|}\overrightarrow{a_k}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_i}\right|}\overrightarrow{a_i}+\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_j}\right|}\overrightarrow{a_j}\right)$,

则 $\overrightarrow{a_i}$ 、 $\overrightarrow{a_j}$ 同向，则由 $\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_k}\right|}\overrightarrow{a_k}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_i}\right|}\overrightarrow{a_i}+\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_j}\right|}\overrightarrow{a_j}\right)$,可得 $\overrightarrow{a_k}$ 、 $\overrightarrow{a_i}$ 、 $\overrightarrow{a_j}$ 同向,

由其中任意三个向量 $\overrightarrow{a_i}$ 、 $\overrightarrow{a_j}$ 、 $\overrightarrow{a_k}$ 均不能使 $\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_k}\right|}\overrightarrow{a_k}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_i}\right|}\overrightarrow{a_i}+\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_j}\right|}\overrightarrow{a_j}\right)$ 成立,

则其中任意三个向量 $\overrightarrow{a_k}$ 、 $\overrightarrow{a_i}$ 、 $\overrightarrow{a_j}$ 不同向，即同一方向最多两个不等向量;

故结合①②可得:这些向量中任意两个向量要么共线，要么垂直，且同一方向最多两个不等向量,

例如可取空间中三个两两互相垂直的单位向量 $\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2},\overrightarrow{e_3}$ 及其相反向量 $-\overrightarrow{e_1},-\overrightarrow{e_2},-\overrightarrow{e_3}$,

再取 $2\overrightarrow{e_1},2\overrightarrow{e_2},2\overrightarrow{e_3},-2\overrightarrow{e_1},-2\overrightarrow{e_2},-2\overrightarrow{e_3}$,这 12 个不同向量满足条件①②;

若存在第 13 个向量 $\overrightarrow{a_{13}}$,则 $\overrightarrow{a_{13}}$ 必须与另外 12 个向量中的任一共线或垂直,

由于已有的向量中包含三个互相垂直的方向,

则 $\overrightarrow{a_{13}}$ 必须与其中一个向量共线才能符合要求,

但此时任一方向都有两不同向量,故不存在 $\overrightarrow{a_{13}}$ 符合题意,

所以满足条件的 m 的最大值为 12 .

虹口 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

原题对点集只给出单向限制，尚不能唯一确定完整取值范围；源答案与条件的对称性也存在冲突。

在以 O 为原点的空间直角坐标系中,设 $\overrightarrow{i}=(1,0,0)$, $\overrightarrow{j}=(0,1,0)$, A 和 B 是两个点集, 设 $A=\left\{P\middle|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{j}=1,\left\langle\overrightarrow{OP},\overrightarrow{j}\right\rangle=\frac{\pi}{4}\right\}$,对任意的 $Q\in B$,总存在 $P\in A$,使得 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=2$. 若 $T\in B,\overrightarrow{OT}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j}\left(x\text{、}y\in\mathbf{R}\right)$ 且 $\left|\overrightarrow{OT}-\overrightarrow{j}\right|=2$,则 $\overrightarrow{OT}\cdot\overrightarrow{i}$ 的取值范围是____.

考点：空间数量积及向量夹角；圆与直线交点存在性；存在量词与点集条件。
难度依据：空间数量积及向量夹角；圆与直线交点存在性；存在量词与点集条件

核查说明：题设仅说Q属于B时满足存在P的条件，并未说B等于所有满足条件的点构成的最大集合。即使按最大集合理解，T=(x,y,0)的存在条件为|2-y|≤|x|，与x²+(y-1)²=4联立关于x对称，源答案区间不关于x对称，不能作为字面题设已确定的完整范围。

【答案】 $\left[-2, \frac{-1-\sqrt{7}}{2}\right] \cup \left[\frac{-1+\sqrt{7}}{2}, 2\right]$

【解析】

【分析】 根据空间向量数量积的坐标表示公式, 结合直线与圆的位置关系进行求解即可.

【详解】 设 $P\left(x_1, y_1, z_1\right)$,因为 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{j}=1, \overrightarrow{OP}, \overrightarrow{j}=\frac{\pi}{4}$,

所以 $y_1=1$,且 $\sqrt{x_1^2+1+z_1^2} \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}=1 \Rightarrow x_1^2+1+z_1^2=2 \Rightarrow x_1^2+z_1^2=1$,

即 $P\left(x_1, 1, z_1\right)$,且 $x_1^2+z_1^2=1$,显然 $-1 \leq x_1 \leq 1$,

设 $Q(a, b, c)$,因为 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}=2$,所以 $a x_1+b+c z_1=2$,

因为 $\overrightarrow{OT}=x \overrightarrow{i}+y \overrightarrow{j}$ (x 、 $y \in \mathbf{R}$) ,

所以 $\overrightarrow{OT}=(x, y, 0)$,

因为 $\left|\overrightarrow{OT}-\overrightarrow{j}\right|=2$,

所以 $\sqrt{x^2+(y-1)^2}=2 \Rightarrow x^2+(y-1)^2=4$,

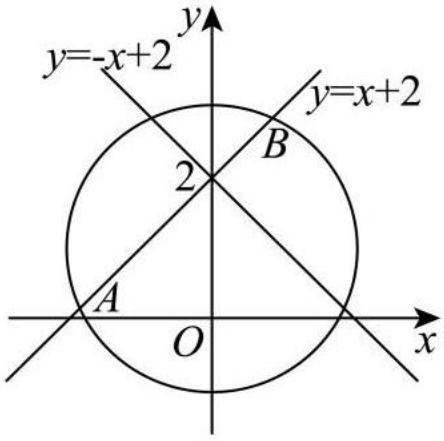
因为 $T \in B$,所以 $x x_1+y=2 \Rightarrow y=2-x x_1$,代入 $x^2+(y-1)^2=4$ 中,

得 $x^2+\left(2-x x_1-1\right)^2=4 \Rightarrow\left(1+x_1^2\right) x^2-2 x_1 x-3=0$,

$\Delta=4 x_1^2+12\left(1+x_1^2\right)=12+16 x_1^2>0$,

因此直线 $x x_1+y-2=0$ 与圆 $x^2+(y-1)^2=4$ 有两个不同的交点,

因为 $-1 \leq x_1 \leq 1$,所以直线 $y=2-x x_1$ 的斜率 $-x_1$ 的取值范围为 $-1 \leq-x_1 \leq 1$, 如下图所示:



由 $\left\{\begin{array}{l}x^2+(y-1)^2=4 \\ y=x+2\end{array}\right. \Rightarrow 2 x^2+2 x-3=0 \Rightarrow x=\frac{-1 \pm \sqrt{7}}{2}$

直线 $y=x+2$ 与圆 $x^2+(y-1)^2=4$ 的交点坐标为 $A\left(\frac{-1-\sqrt{7}}{2}, 0\right), B\left(\frac{-1+\sqrt{7}}{2}, 0\right)$, 又因为直线 $y=x+2$ 、直线 $y=-x+2$ 斜率互为相反数,且过同一点 $(0,2)$,与圆 $x^2+(y-1)^2=4$ 都是关于纵轴对称,

所以当 $-1 \leq-x_1 \leq 1$ 时, $x \in\left[-2, \frac{-1-\sqrt{7}}{2}\right] \cup\left[\frac{-1+\sqrt{7}}{2}, 2\right]$

因为 $\overrightarrow{OT} \cdot \overrightarrow{i}=x$,

所以 $\overrightarrow{OT} \cdot \overrightarrow{i}$ 的取值范围是 $\left[-2, \frac{-1-\sqrt{7}}{2}\right] \cup\left[\frac{-1+\sqrt{7}}{2}, 2\right]$.

闵行 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知平面上 13 个向量 $\overrightarrow{a_1}\cdot\overrightarrow{a_2}$ 、 $\cdots .\overrightarrow{a_{13}}$ ，其中 $\left|\overrightarrow{a_1}\right|=1$ ，若对任意 $n\in\mathbf{N},1\leq n\leq 12$ ，总有 $\left|\overrightarrow{a_{n+1}}\right|=\sqrt{2}\left|\overrightarrow{a_n}\right|$ 且 $\overrightarrow{a_n}\cdot\overrightarrow{a_{n+1}}=0$ ，则 $\left|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}\right|$ 的最小值为()

A. 0

B. $\sqrt{3}$

C. $16\sqrt{6}$

D. $63\sqrt{2}$

考点：相邻垂直向量和的模；等比求和。
难度依据：相邻垂直向量和的模；等比求和

【答案】 B

【解析】

【分析】 由题意可得 $\left|\overrightarrow{a_1}\right|=1,\left|\overrightarrow{a_n}\right|$ 构成一个等比数列,其首项为 1,公比为 $\sqrt{2}$,且相邻向量垂直,从而可得以 $\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_3},\overrightarrow{a_5},\overrightarrow{a_7},\overrightarrow{a_9},\overrightarrow{a_{11}},\overrightarrow{a_{13}}$ 共线, $\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_4},\overrightarrow{a_6},\overrightarrow{a_8},\overrightarrow{a_{10}},\overrightarrow{a_{12}}$ 共线,要使 $\left|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}\right|$ 小,只需 $\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_3},\overrightarrow{a_5},\overrightarrow{a_7},\overrightarrow{a_9},\overrightarrow{a_{11}}$ 共线且与 $\overrightarrow{a_{13}}$ 反向, $\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_4},\overrightarrow{a_6},\overrightarrow{a_8},\overrightarrow{a_{10}}$ 共线且与 $\overrightarrow{a_{12}}$ 反向即可,据此求解即可.

【详解】 因为 $\left|\overrightarrow{a_1}\right|=1$,

且对任意 $n\in\mathbf{N},1\leq n\leq 12$,总有 $\left|\overrightarrow{a_{n+1}}\right|=\sqrt{2}\left|\overrightarrow{a_n}\right|$

所以 $\left|\overrightarrow{a_n}\right|$ 构成一个等比数列,其首项为 1,公比为 $\sqrt{2}$,

所以 $\left|\overrightarrow{a_n}\right|=\left(\sqrt{2}\right)^{n-1}$,

又因为 $\overrightarrow{a_n}\cdot\overrightarrow{a_{n+1}}=0$,

即相邻向量垂直,

即 $\overrightarrow{a_1}\perp\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_2}\perp\overrightarrow{a_3},\cdots,\overrightarrow{a_{12}}\perp\overrightarrow{a_{13}}$,

所以 $\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_3},\overrightarrow{a_5},\overrightarrow{a_7},\overrightarrow{a_9},\overrightarrow{a_{11}},\overrightarrow{a_{13}}$ 共线, $\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_4},\overrightarrow{a_6},\overrightarrow{a_8},\overrightarrow{a_{10}},\overrightarrow{a_{12}}$ 共线,

要使 $\left|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}\right|$ 最小,

设 $\overrightarrow{S_1}=\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_3}+\overrightarrow{a_5}+\overrightarrow{a_7}+\overrightarrow{a_9}+\overrightarrow{a_{11}}+\overrightarrow{a_{13}},\overrightarrow{S_2}=\overrightarrow{a_2}+\overrightarrow{a_4}+\overrightarrow{a_6}+\overrightarrow{a_8}+\overrightarrow{a_{10}}+\overrightarrow{a_{12}}$,

则有 $\overrightarrow{S_1}\perp\overrightarrow{S_2}$,

即求 $\left|\overrightarrow{S_1}+\overrightarrow{S_2}\right|$ 的最小值,

当 $\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_3},\overrightarrow{a_5},\overrightarrow{a_7},\overrightarrow{a_9},\overrightarrow{a_{11}}$ 共线且与 $\overrightarrow{a_{13}}$ 反向时, $\left|\overrightarrow{S_1}\right|$ 最小,

且 $\left|\overrightarrow{S_1}\right|_{\min}=\left|\overrightarrow{a_{13}}\right|-\left(\left|\overrightarrow{a_1}\right|+\left|\overrightarrow{a_3}\right|+\left|\overrightarrow{a_5}\right|+\left|\overrightarrow{a_7}\right|+\left|\overrightarrow{a_9}\right|+\left|\overrightarrow{a_{11}}\right|\right)$

$=2^6-\left(2^6-1\right)=1$,

当 $\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_4},\overrightarrow{a_6},\overrightarrow{a_8},\overrightarrow{a_{10}}$ 共线且与 $\overrightarrow{a_{12}}$ 反向时, $\left|\overrightarrow{S_2}\right|$ 最小,

且 $\left|\overrightarrow{S_2}\right|_{\min}=\left|\overrightarrow{a_{12}}\right|-\left(\left|\overrightarrow{a_2}\right|+\left|\overrightarrow{a_4}\right|+\left|\overrightarrow{a_6}\right|+\left|\overrightarrow{a_8}\right|+\left|\overrightarrow{a_{10}}\right|\right)$

$=32\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}\left(1-2^5\right)}{1-2}=32\sqrt{2}+\sqrt{2}-32\sqrt{2}=\sqrt{2}$,

所以 $\left|\overrightarrow{S_1}+\overrightarrow{S_2}\right|_{\min}=\sqrt{\left(\overrightarrow{S_1}+\overrightarrow{S_2}\right)^2}=\sqrt{\overrightarrow{S_1}^2+2\overrightarrow{S_1}\cdot\overrightarrow{S_2}+\overrightarrow{S_2}^2}=\sqrt{3}$.

即 $\left|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}\right|$ 的最小值为 $\sqrt{3}$.

青浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知平面内的三个非零向量 $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b},\overrightarrow{c}$，满足: $\left\langle\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}\right\rangle=\frac{\pi}{4}$，$\left|\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right|=2$，$\left|\overrightarrow{b}-\overrightarrow{c}\right|=\left|\overrightarrow{c}-\overrightarrow{a}\right|=\sqrt{17}$，则当 $\frac{\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{c}-\overrightarrow{b}\cdot\overrightarrow{c}}{\left|\overrightarrow{c}\right|}$ 取得最大值时，$\left|\overrightarrow{c}\right|=$____.

考点：数量积投影最值及向量终点几何；圆周角轨迹与坐标；基本不等式求最值。
难度依据：数量积投影最值及向量终点几何；圆周角轨迹与坐标；基本不等式求最值

【答案】 $\sqrt{7}$

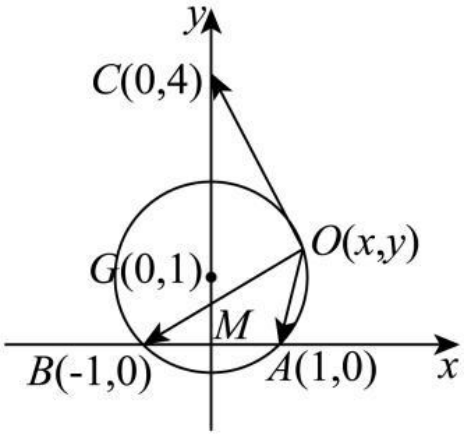
【解析】

【分析】 先通过题干向量关系和几何法确定过点 A,B 的圆,再通过坐标法将“投影最值”转化为“圆上动点”的最值问题,再结合一般不等式求解即可.

【详解】 设 A,B 分别为 $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ 的终点, M 为 AB 中点,由 $\left|\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right|=|AB|=2$,得 $|AM|=1$,又 $\left|\overrightarrow{c}-\overrightarrow{a}\right|=\left|\overrightarrow{c}-\overrightarrow{b}\right|=\sqrt{17}$,故 $\overrightarrow{c}$ 的终点 C 在 AB 的中垂线上,

且由勾股定理得 $|CM|=\sqrt{\left|\overrightarrow{AC}\right|^2-|AM|^2}=\sqrt{17-1}=4$.

如图所示，建立坐标系:



$M(0,0)$，$A(1,0)$，$B(-1,0)$，$C(0,\pm4)$，

公共起点 $O(x,y)$ (即 $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{OA},\overrightarrow{b}=\overrightarrow{OB},\overrightarrow{c}=\overrightarrow{OC}$).

在 $\triangle OAB$ 中,由正弦定理可得 $\frac{AB}{\sin\angle AOB}=\frac{2}{\sin\frac{\pi}{4}}=2\sqrt{2}=2R$，

R 为 $\triangle OAB$ 外接圆半径,故 $R=\sqrt{2}$，

令 $\triangle OAB$ 外接圆圆心为 G ,易知 G 在线段 AB 垂直平分线上,可设为 $(0,\pm1)$，

根据对称性,以 $C(0,4)$, $G(0,1)$ 为例,可得 O 所在圆的方程为 $x^2+(y-1)^2=2$，

$\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}=\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=(2,0)$, $\overrightarrow{c}=\overrightarrow{OC}=(-x,4-y)$,令 $k=\frac{\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{c}-\overrightarrow{b}\cdot\overrightarrow{c}}{\left|\overrightarrow{c}\right|}$,

则 $k=\dfrac{\left(\vec{a}-\vec{b}\right)\cdot\vec{c}}{\left|\vec{c}\right|}=\dfrac{-2x}{\sqrt{x^2+(y-4)^2}}$,

代入 $x^2=-y^2+2y+1$,得: $k^2=\frac{4\left(-y^2+2y+1\right)}{-6y+17}$,

令 $t=-6y+17\,(t>0)$,由基本不等式得: $k^2=\frac{-t-\frac{49}{t}+22}{9}\leq\frac{-14+22}{9}=\frac{8}{9}$,

当且仅当 $t=7$ 等号成立,即 $\left|\overrightarrow{c}\right|^2=t=7$,故 $\left|\overrightarrow{c}\right|=\sqrt{7}$,

由对称性可知当 $C\,(0,-4)$,圆的方程为 $x^2+(y+1)^2=2$ 时,同理可得最大值为 $\sqrt{7}$.

静安 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

设 M 、 N 分别是棱长为 1 的正方体的两个不同顶点,点 P 在该正方体的表面上 (含棱和顶点) 运动,且不与 M 、 N 两点重合. 关于 $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$,给出下列两个结论:

① $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$ 存在最小值，且最小值小于零;

② $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$ 存在最大值，且最大值大于零.

则下列判断正确的选项是 ().

A. ①正确，②错误

B. ①错误，②正确

C. ①和②都错误

D. ①和②都正确

考点：正方体数量积最值；正方体动点。
难度依据：正方体数量积最值；正方体动点

【答案】 A

【解析】

【分析】 分 M 、 N 为同一平面的相邻顶点、 M 、 N 为同一平面的不相邻顶点及 M 、 N 为体对角线上两顶点进行讨论,可求出对应的 $|MN|$ 长度,取 MN 中点为 O ,利用空间向量线性运算与数量积公式可得 $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}=\left|\overrightarrow{PO}\right|^2-\frac{1}{4}\left|\overrightarrow{MN}\right|^2$,再求出对应 $|OP|$ 范围即可得解.

【详解】 设 MN 中点为 O ,

若 M 、 N 为同一平面的相邻顶点,则 $|MN|=1$,

则 $0\leq|OP|\leq\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+1^2+1^2}$,即 $|OP|\in\left[0,\frac{3}{2}\right]$,

$\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}=\left(\overrightarrow{PO}+\overrightarrow{OM}\right)\cdot\left(\overrightarrow{PO}+\overrightarrow{ON}\right)=\left|\overrightarrow{PO}\right|^2-\frac{1}{4}\left|\overrightarrow{MN}\right|^2\in\left[-\frac{1}{4},2\right]$,

此时 $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$ 存在最小值,且最小值小于零,存在最大值,且最大值大于零;

若 M 、 N 为同一平面的不相邻顶点,则 $|MN|=\sqrt{2}$,

则 $0\leq|OP|\leq\sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+1^2}$,即 $|OP|\in\left[0,\frac{\sqrt{6}}{2}\right]$,

$\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}=\left|\overrightarrow{PO}\right|^2-\frac{1}{4}\left|\overrightarrow{MN}\right|^2\in\left[-\frac{1}{2},1\right]$

此时 $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$ 存在最小值,且最小值小于零,存在最大值,且最大值大于零;

若 M 、 N 为体对角线上两顶点,则 $|MN|=\sqrt{3}$,

则 $\frac{1}{2}\leq|OP|\leq\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，即 $|OP|\in\left[\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$,

则 $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}=\left|\overrightarrow{PO}\right|^2-\frac{1}{4}\left|\overrightarrow{MN}\right|^2\leq\frac{3}{4}-\frac{3}{4}=0$,

此时 $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$ 存在最小值,且最小值小于零,存在最大值,最大值等于零;

综上可得:①正确；②错误.
